

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE
MORELOS**

**DIVISIÓN ACADÉMICA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DISEÑO**

**MONITOREO Y CONTROL DE MUESTRAS
DE RETENCIÓN**



REPORTE DE ESTADÍA

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

**INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE
SOFTWARE**

PRESENTA:

ANDRÉS YISMAEL DÍAZ HERNÁNDEZ

ASESOR EMPRESARIAL

**I. I. JULIO CESAR TORRES
HERNÁNDEZ**

ASESORA UNIVERSITARIA

**M. C. NELIDA BARON
PEREZ**



**División Académica
de Tecnologías de la
Información y Diseño**

EMILIANO ZAPATA, MOR., MAYO DE 2026



CONTENIDO

Índice de figuras

Índice de tablas

Agradecimientos

Resumen

Summary

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO8

1.1 Datos generales de la empresa 8

1.2 Antecedentes del proyecto 9

1.3 Objetivo general..... 9

1.4 Objetivos específicos 10

1.5 Justificación 10

1.6 Alcances 11

1.7 Restricciones 12

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA14

2.1 Principios teóricos, metodologías y herramientas..... 14

2.1.1 Normativas y estándares de calidad farmacéutica 14

2.1.2 Integridad de datos y principios ALCOA+..... 16

2.1.3 Metodologías de desarrollo de software..... 17

2.1.4 Herramientas para el Desarrollo de Interfaz (Frontend)..... 19

2.1.5 Herramientas de desarrollo (Backend)..... 21

2.1.6 Gestión de Identidad y Validación de Usuarios 23

2.1.7 Sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) 24

2.1.8 Trabajos relacionados y soluciones comerciales	26
2.2 Propuesta de solución	27
CAPÍTULO 3. DESARROLLO	30
3.1 Inicio	30
3.2 Planeación	33
3.3 Ejecución	38
3.3.1 Diseño de Base de Datos.....	41
3.3.2 Diseño de Interfaz de Usuario	42
3.3.3 Backend	45
3.3.4 Diseño de Frontend.....	53
3.3.5 Seguridad	58
3.3.6 Pruebas.....	60
3.3.7 Despliegue	69
3.4 Control	71
3.5 Cierre.....	72
CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES	74
4.1 Cumplimiento de objetivos.....	74
4.2 Resultados.....	75
4.3 Contribuciones.....	76

REFERENCIAS

ANEXOS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Logotipo de la empresa	8
Figura 3.1 Project Charter firmado	31
Figura 3.2 Firma de DFR.....	32
Figura 3.3 Representación Conceptual	32
Figura 3.4 Estructura de Desglose de Trabajo	33
Figura 3.5 Tareas asignadas.....	34
Figura 3.6 Fragmento de caso de uso.....	35
Figura 3.7 Mapeo de objeto.....	41
Figura 3.8 Diagrama de base de datos	42
Figura 3.9 Paleta de colores.....	43
Figura 3.10 Wireframe de inicio de sesión	44
Figura 3.11 Wireframe navegación	44
Figura 3.12 Wireframe de estantes	45
Figura 3.13 Endpoint de lotes.....	46
Figura 3.14 Validación de lote	47
Figura 3.15 Inicio de sesión con AD	47
Figura 3.16 Grupos de seguridad permitidos	47
Figura 3.17 Firma de validación	48
Figura 3.18 Registro de trazabilidad.....	48
Figura 3.19 Uso de Entity Framework	49
Figura 3.20 Controlador de lotes	50
Figura 3.21 Generación de etiquetas	51
Figura 3.22 Enlace de muestras a caja	51
Figura 3.23 Generación de almacén	52
Figura 3.24 Componentes reutilizables	53
Figura 3.25 Formulario de creación de lote	54
Figura 3.26 Componente de creación de lote.....	54
Figura 3.27 Detalle del lote.....	55

Figura 3.28 Fragmento de generación de etiqueta.....	56
Figura 3.29 Pantalla de escaneo de QR	56
Figura 3.30 Retroalimentación al usuario	57
Figura 3.31 Cuadrícula visual de almacén	57
Figura 3.32 Vista de estantes.....	58
Figura 3.33 Configuración de JWT	59
Figura 3.34 Tabla de trazabilidad	60
Figura 3.35 Control de acceso por roles	60
Figura 3.36 Prueba de inicio de sesión	61
Figura 3.37 Correcto inicio de sesión	62
Figura 3.38 Búsqueda por identificador único	62
Figura 3.39 Resultado de búsqueda por identificador único	63
Figura 3.40 Prueba de registro de caja	63
Figura 3.41 Creación de caja exitosa	64
Figura 3.42 Prueba de integración	64
Figura 3.43 Intento de registro de lote.....	65
Figura 3.44 Generación de QR	65
Figura 3.45 Escritura en base de datos.....	66
Figura 3.46 Creación de lote	66
Figura 3.47 Lote sin validar	67
Figura 3.48 Lote validado	67
Figura 3.49 Token inválido	68
Figura 3.50 Doble firma requerida.....	68
Figura 3.51 Trazabilidad con Audit Trail.....	69
Figura 3.52 Publicación de proyecto en IIS	70
Figura 3.53 Entorno de IIS en el servidor.....	70
Figura 3.54 Construcción de paquete de proyecto.....	71

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Involucrados y sus funciones	30
Tabla 3.2 Plan de riesgos.....	36
Tabla 3.3 Herramientas de desarrollo	38
Tabla 3.4 Librerías y paquetes utilizados en .NET 8	39
Tabla 4.1 Cumplimiento de objetivos	74

AGRADECIMIENTOS

Doy gracias al Eterno Dios por concederme culminar este hito tan importante en mi vida, por su guía constante y por el regalo de vivir cada día.

Agradezco profundamente a mis padres, quienes desde mi infancia han sido un pilar fundamental, impulsándome a seguir adelante a pesar de las adversidades, enseñándome el valor del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia.

De igual manera, expreso mi agradecimiento a mi asesora universitaria, no solo por las enseñanzas brindadas durante su etapa como profesora, sino también por su constante motivación y recordatorio para concluir este reporte, lo cual fue clave para alcanzar este objetivo.

RESUMEN

El presente proyecto consistió en el desarrollo e implementación de un sistema digital para la gestión de muestras de retención en la planta Vantive Cuernavaca, con el objetivo de sustituir el uso de bitácoras físicas por una solución tecnológica que permitiera mejorar la trazabilidad, disponibilidad y control de la información. La solución fue desarrollada mediante una arquitectura moderna basada en frontend y backend desacoplados, utilizando tecnologías actuales que permiten una mayor eficiencia operativa. Como resultado, se logró optimizar los tiempos de búsqueda de muestras, mejorar el control de calidad y fortalecer los procesos internos mediante la digitalización de la información.

En el Capítulo 1, se presenta la descripción general del proyecto, incluyendo los datos relevantes de la empresa, el planteamiento del problema, los objetivos general y específicos, así como la justificación del desarrollo. Asimismo, se definen los alcances y restricciones del proyecto, estableciendo el contexto en el cual se llevó a cabo la solución propuesta.

El Capítulo 2 aborda el marco de referencia, donde se describen los fundamentos teóricos, normativos y metodológicos que sustentan el desarrollo del sistema. Se incluyen estándares y regulaciones aplicables a la industria farmacéutica, como la FDA 21 CFR Parte 11 y GAMP 5, así como las herramientas tecnológicas evaluadas para el desarrollo. En este capítulo también se presenta la propuesta de solución, justificando la elección de tecnologías y enfoques utilizados.

En el Capítulo 3 se detalla la ejecución del proyecto, describiendo el proceso de desarrollo del sistema. Se incluyen aspectos como el diseño de la base de datos, el diseño de la interfaz de usuario, la arquitectura del frontend y backend, así como la implementación de mecanismos de seguridad y la realización de pruebas. Este capítulo refleja el proceso técnico seguido para la construcción de la solución.

Finalmente, el Capítulo 4 presenta los resultados y conclusiones del proyecto, donde se evalúa el cumplimiento de los objetivos planteados, los beneficios obtenidos por la empresa y las contribuciones generadas tanto a nivel organizacional como en la formación profesional. Se concluye destacando el impacto positivo de la implementación del sistema y su aportación a la mejora de los procesos internos.

SUMMARY

This project consisted of the development and implementation of a digital system for the management of retention samples at the Vantive Cuernavaca plant. Its main objective was to replace the use of physical logbooks with a technological solution that improves traceability, availability, and control of information. The solution was developed using a modern architecture based on a decoupled frontend and backend, leveraging current technologies to enhance operational efficiency. As a result, the system optimized sample search times, improved quality control processes, and strengthened internal operations through information digitalization.

Chapter 1 presents the general description of the project, including relevant information about the company, the problem statement, the general and specific objectives, as well as the justification of the project. It also defines the scope and limitations, establishing the context in which the proposed solution was developed.

Chapter 2 covers the reference framework, describing the theoretical, regulatory, and methodological foundations that support the system development. It includes industry standards and regulations such as FDA 21 CFR Part 11 and GAMP 5, as well as the technological tools evaluated for the project. This chapter also presents the proposed solution, justifying the selection of technologies and approaches used.

Chapter 3 details the execution phase of the project, describing the development process of the system. It includes aspects such as database design, user interface design, frontend and backend architecture, as well as the implementation of security mechanisms and testing processes. This chapter reflects the technical workflow followed to build the solution.

Finally, Chapter 4 presents the results and conclusions of the project, evaluating the achievement of the defined objectives, the benefits obtained by the company, and the

contributions generated both at the organizational level and in the student's professional development. It concludes by highlighting the positive impact of the system implementation and its contribution to improving internal processes.

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Datos generales de la empresa

Vantive es una nueva compañía independiente de salud cuyo logotipo puede verse en la Figura 1.1, surgida de la división de cuidado renal de Baxter, dedicada al desarrollo de terapias para órganos vitales. Basándose en un legado de 70 años, la empresa se centra en extender vidas y expandir posibilidades revolucionando el cuidado renal mediante la implementación de soluciones digitales y tecnológicas avanzadas.



Figura 1.1 Logotipo de la empresa

Sus principales actividades consisten en la innovación de tratamientos médicos, ofreciendo soluciones especializadas para diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemodiálisis expandida (HDx) y terapia continua de reemplazo renal (TCRR), con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud.

La organización se extiende en América, Europa y Asia-Pacífico, en México cuenta con 3 plantas de manufactura ubicadas en Tijuana, Estado de México y siendo la principal ubicada en la calle Prolongación 6 Este, colonia Civac, C.P. 62578, en el municipio de Jiutepec, Morelos. De acuerdo con su magnitud, Vantive se clasifica como una empresa grande, contando con una plantilla superior a los 1000 empleados que laboran activamente dentro de las instalaciones de la planta Vantive Cuernavaca.

El desarrollo del presente proyecto se realizará bajo la tutela del I. I. Julio Cesar Torres, quien actualmente desempeña el cargo de Director Asociado de TI en América dentro de la organización.

1.2 Antecedentes del proyecto

Como parte fundamental de sus procesos de manufactura y cumplimiento normativo, la planta Vantive Cuernavaca genera anualmente un volumen considerable de lotes de producción. Por cada uno de estos lotes se retienen muestras con el fin de realizar las revisiones periódicas anuales que garantizan la seguridad y calidad de los productos para el cuidado renal.

Actualmente, el control y la gestión de estas muestras se llevan a cabo de manera manual mediante el uso de bitácoras físicas. Esta falta de digitalización y centralización de la información genera dificultades críticas al momento en que el área de calidad requiere localizar muestras específicas para su inspección, derivando en tiempos de búsqueda excesivos y una baja eficiencia operativa.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que sustituya el registro físico por un sistema digitalizado. El objetivo es modernizar el método de almacenamiento y búsqueda, permitiendo una gestión precisa de la ubicación de los lotes y optimizando los procesos de revisión periódica para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de la organización.

1.3 Objetivo general

Optimizar la trazabilidad y el control del ciclo de vida de las muestras de retención en la planta Vantive Cuernavaca, mediante la implementación de un sistema integral de gestión y seguimiento automatizado, para garantizar el cumplimiento de las auditorías de calidad cumpliendo las normas de buenas prácticas de fabricación de medicamentos según las normas oficiales, la vigilancia de caducidades, los plazos de destrucción y mejorar la eficiencia operativa en los procesos de revisión anual. facilitando un control más riguroso y centralizado, y reduciendo significativamente el tiempo invertido.

1.4 Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema y la base de datos que permita el almacenamiento centralizado de la información de los lotes, sus ubicaciones físicas en bodega y la relación de muestras por contenedor, sustituyendo el uso de bitácoras físicas.
- Desarrollar los módulos de gestión del ciclo de vida de las muestras, integrando las funcionalidades de registro inicial, actualización de ubicación y el proceso de baja definitiva de los lotes que han cumplido su tiempo de retención.
- Implementar un módulo de alertas y notificaciones automáticas basado en las fechas de expiración de cada lote, para informar oportunamente al Supervisor de Procesos sobre las revisiones anuales obligatorias de las muestras.
- Establecer un mecanismo de trazabilidad y generación de reportes auditables que registre de forma automática el usuario, fecha y hora de cada movimiento en el sistema, asegurando la integridad de la información para fines de control de calidad.

1.5 Justificación

La implementación del sistema de registro de muestras de retención se fundamenta en la actual estrategia de Transformación Digital que Vantive está ejecutando a nivel global. Este proyecto no es un esfuerzo aislado, sino que forma parte de una iniciativa macro orientada a la modernización de los procesos industriales y la eliminación de flujos de trabajo basados en papel, buscando convertir la planta Vantive Cuernavaca en un referente de eficiencia tecnológica.

El uso actual de bitácoras físicas representa un riesgo crítico de cumplimiento, ya que dificulta la adherencia a los principios ALCOA+ (Atribuible, Legible, Contemporáneo, Original, Exacto, además de Completo, Consistente, Perduradero y Disponible). Las deficiencias del método manual han derivado en retrasos operativos durante periodos

de auditoría, generando observaciones negativas debido a la lentitud en la recuperación de registros y la falta de una trazabilidad ágil.

Por lo tanto, el desarrollo de esta solución tecnológica es estrictamente necesario para cumplir con las exigencias de normativas internacionales y nacionales (como la FDA 21 CFR Parte 11 y la NOM-059-SSA1-2015). La integración de un Audit Trail automatizado garantizará que cada acción sobre las muestras de retención sea plenamente trazable y documental, asegurando que la información sea fidedigna en tiempo real.

1.6 Alcances

El proyecto comprende el desarrollo de un sistema integral de gestión para el control de muestras de retención, abarcando los siguientes puntos:

- **Módulo de Gestión de Lotes:** Registro de información detallada (número de lote, fecha, tipo de producto, volumen y códigos) con validaciones automáticas de muestras requeridas.
- **Flujo de Aprobación Jerárquico:** Implementación de roles de usuario (operador, supervisor de manufactura y personal de calidad) para asegurar la segregación de funciones en el registro y aprobación de lotes.
- **Gestión de Almacenamiento y Cajas:** Funcionalidad para la creación de unidades de almacenamiento, asignación de muestras mediante escaneo de, bloqueo de cajas y registro de ubicaciones físicas.
- **Trazabilidad Avanzada (Audit Trail):** Registro automático y permanente de cada acción realizada en el sistema, incluyendo usuario, fecha, hora y descripción del evento, cumpliendo con la normativa FDA 21 CFR Parte 11 sobre registros y firmas electrónicas.

- Identificación por Código QR: Generación de etiquetas dinámicas para muestras individuales y códigos maestros para cajas cerradas, facilitando la recepción y auditoría de materiales.
- Sistema de Monitoreo y Disposición Final: Implementación de alertas para evaluaciones anuales de calidad y un módulo de control para la destrucción de muestras un año después de su caducidad.
- Delimitación: El sistema se enfocará exclusivamente en el software; el mantenimiento de impresoras de etiquetas o escáneres, así como la migración de datos históricos de bitácoras físicas a la base de datos, quedan fuera del alcance de este proyecto.

1.7 Restricciones

- Infraestructura Tecnológica: El desarrollo debe ser compatible exclusivamente con el ecosistema de Microsoft, utilizando .NET Framework para el backend y SQL Server para la gestión de base de datos, conforme a los estándares de la empresa.
- Seguridad y Control de Accesos: El sistema debe integrarse obligatoriamente con Active Directory (AD) de Vantive para la autenticación de credenciales. La validación de accesos se restringirá estrictamente según los roles de usuario definidos (Operador, Supervisor, Calidad), asegurando la segregación de funciones requerida por la normativa vigente.
- Entorno de Red: El desarrollo, pruebas y despliegue del sistema solo podrán realizarse dentro de la red local de la planta o mediante una conexión VPN empresarial autorizada por el departamento de IT.
- Cumplimiento Normativo Nacional e Internacional:
 - NOM-059-SSA1-2015: El software debe apegarse a la Norma Oficial Mexicana de Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos, garantizando la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información técnica.

- FDA 21 CFR Parte 11: Cumplimiento con los estándares de registros y firmas electrónicas.
- GAMP 5: Al tratarse de un software a medida, el proceso de desarrollo y documentación debe seguir los lineamientos de la Guía de Buenas Prácticas de Fabricación Automatizada (GAMP 5), lo que implica un ciclo de vida de validación riguroso (especificaciones de requerimientos, diseño y pruebas de aceptación).
- Plazos Temporales: El diseño e implementación del sistema debe completarse dentro del periodo de estadías académicas, ajustándose al cronograma establecido por la universidad y la organización.

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Principios teóricos, metodologías y herramientas

Esta sección detalla los pilares sobre los cuales se construye el proyecto. Se abordan primero los principios normativos que rigen la fabricación de dispositivos médicos y el control de calidad, seguidos de una comparativa de metodologías de desarrollo y herramientas tecnológicas. Fundamentar la elección de herramientas adecuadas es crítica para reducir el riesgo de fallos en sistemas que operan en entornos altamente regulados.

2.1.1 Normativas y estándares de calidad farmacéutica

NOM-059-SSA1-2015

Esta norma mexicana establece los requisitos mínimos para la fabricación de medicamentos. Aunque parece un tema industrial que abarca solo el desarrollo de los productos farmacéuticos, cuenta con secciones muy específicas de los entornos que también son parte de la regulación como lo es el Apéndice Normativo A que trata específicamente sobre la Validación de Sistemas Computarizados que intervienen en el flujo, declarando que el sistema debe demostrar que hace lo que dice que hace mediante un ciclo de vida documentado.

- **Integridad de Datos:** Los datos generados no deben poder ser alterados sin dejar rastro.
- **Validación:** Se requiere un Plan Maestro de Validación (PMV). No basta con hacer testing; se necesita documentación de Calificación de Instalación (IQ), Operación (OQ) y Desempeño (PQ).
- **Seguridad:** Control de accesos estrictos y perfiles de usuario definidos.

FDA 21 CFR Parte 11

La normativa 21 CFR Parte 11 de la FDA establece los criterios bajo los cuales la agencia considera que los registros y firmas electrónicas son confiables, fidedignos y equivalentes a los registros en papel. Según la guía de la (FDA, 2024), esta regulación es esencial para permitir que las empresas utilicen tecnologías modernas sin comprometer la trazabilidad y la calidad exigida en los procesos de salud.

La normativa se aplica a los registros electrónicos que se crean, modifican, mantienen, archivan o transmiten bajo cualquier requisito de registro establecido en los reglamentos de la agencia. Esto incluye sistemas donde el acceso está controlado por responsables del contenido, y sistemas donde el acceso es más amplio

La adopción de los estándares de la Parte 11 ofrece beneficios significativos para la modernización industrial. Basándose en las directrices de la (FDA, 2024), las ventajas incluyen:

- **Integridad de Datos Garantizada:** El uso de "pistas de auditoría" (audit trails) asegura que cualquier cambio en un registro sea rastreable, identificando quién hizo el cambio, cuándo y por qué.
- **Reducción de Costos Operativos:** Al eliminar la dependencia del papel, las empresas agilizan sus flujos de trabajo y reducen el espacio físico de almacenamiento.
- **Validación de Sistemas:** Obliga a las empresas a demostrar que sus sistemas informáticos funcionan correctamente, lo que mejora la calidad general del producto final.

Una de las desventajas es la alta inversión inicial, ya que requiere la implementación de software especializado y procesos de validación rigurosos que consumen tiempo y recursos. Además, la complejidad técnica de mantener controles de acceso estrictos y firmas electrónicas vinculadas de forma única a cada individuo puede generar cuellos de botella administrativos si el sistema no está bien diseñado.

GAMP 5

Según explica (Centin, 2024), este marco de trabajo propone un enfoque basado en el riesgo para garantizar que los sistemas automatizados cumplan con las normativas GxP (Buenas Prácticas), asegurando la calidad del producto y la seguridad del paciente. La metodología categoriza el software (desde sistemas operativos hasta software a medida) para determinar el nivel de esfuerzo de validación necesario.

El proceso se visualiza comúnmente a través del Modelo en V, que vincula los requisitos del usuario con las pruebas de verificación, asegurando que cada funcionalidad crítica sea aprobada, sus ventajas incluyen:

- Optimización de recursos: Al centrar los esfuerzos de validación en los aspectos que realmente impactan la calidad del producto (enfoque en el riesgo), se evitan pruebas innecesarias en funciones triviales.
- Alineación con regulaciones globales: Facilita el cumplimiento de normativas estrictas como la FDA 21 CFR Parte 11 y el Anexo 11 de la UE.
- Mejora continua: Fomenta la gestión del sistema durante todo su ciclo de vida, desde el concepto inicial hasta su retirada definitiva.

La adopción de GAMP 5 conlleva una carga administrativa y técnica considerable debido a esto una de las desventajas es la complejidad de la documentación; generar y mantener planes de validación, especificaciones y protocolos de prueba requiere una inversión de tiempo significativa.

2.1.2 Integridad de datos y principios ALCOA+

Conforme (Lemay, 2025), este acrónimo ALCOA (Atribuible, Legible, Contemporáneo, Original y Preciso) define los estándares mínimos que cualquier registro, ya sea físico o digital, debe cumplir para ser considerado válido por agencias reguladoras como la

FDA o la EMA. Cada letra de ALCOA representa una salvaguarda contra el error y el fraude. De acuerdo, los principios se desglosan de la siguiente manera: Atribuible, Legible, Contemporáneo, Original, Preciso.

Con el avance de la digitalización, este marco se ha expandido a ALCOA+, añadiendo conceptos como que los datos deben ser completos, consistentes, duraderos y disponibles. Las ventajas de esta implementación incluyen:

- Reducción de Riesgos: Minimiza la posibilidad de errores en la fabricación o en ensayos clínicos que podrían poner en peligro a los pacientes.
- Facilidad en Auditorías: Un sistema que sigue ALCOA permite recuperar evidencias de manera rápida y transparente ante inspecciones sanitarias.
- Cultura de Calidad: Fomenta la responsabilidad individual y colectiva sobre la veracidad de los procesos industriales.

La principal desventaja de implementar los principios ALCOA+ es la carga operativa; el registro contemporáneo y la verificación de legibilidad en papel suelen generar errores humanos y lentitud en la producción. El reto que se presenta es la transición a sistemas digitales que aseguren la buena implementación de ALCOA+.

2.1.3 Metodologías de desarrollo de software

Metodología Cascada (Waterfall)

Basándose en (Laoyan, 2026), esta metodología se caracteriza por un flujo de trabajo lineal donde cada fase debe completarse en su totalidad antes de avanzar a la siguiente, similar al descenso de agua por una serie de escalones donde no hay vuelta atrás de forma sencilla. Este sistema es ideal para proyectos con objetivos fijos y cronogramas claros, donde la incertidumbre es mínima. El proceso típicamente

atraviesa etapas críticas: requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento.

Una de las mayores fortalezas de implementar Waterfall es la disciplina y la trazabilidad. Al tener hitos bien definidos, los gestores pueden medir el progreso de manera sencilla. Esta rigidez de Waterfall también representa su mayor debilidad. Debido a que el cliente solo ve el producto final al terminar el ciclo, cualquier malentendido en los requisitos iniciales puede derivar en un resultado insatisfactorio.

Scrum

Este enfoque se basa en el empirismo, lo que significa que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones se fundamenta en lo observado, permitiendo que los equipos entreguen valor de forma incremental. (Amazon, 2026). A diferencia de los modelos tradicionales y lineales, Scrum organiza el trabajo en ciclos cortos y repetitivos llamados Sprints, que suelen durar entre una y cuatro semanas. El éxito de este modelo depende de tres roles fundamentales: el Product Owner, quien maximiza el valor del producto; el Scrum Master, que guía al equipo en la metodología; y los desarrolladores, que ejecutan el trabajo técnico.

Una de las principales desventajas de la implementación de la metodología Scrum es la incertidumbre asociada al cierre del proyecto, ya que el alcance puede variar de manera constante a lo largo de las iteraciones. Esta flexibilidad, si bien resulta beneficiosa para adaptarse a cambios, puede representar una desventaja cuando no existe una definición clara de los límites del proyecto, lo que dificulta la estimación precisa de tiempos y recursos.

Asimismo, Scrum exige un alto nivel de madurez organizacional, compromiso y disciplina por parte de todos los integrantes del equipo, y la participación activa y constante del Product Owner para la correcta priorización del backlog.

Modelo en V

El Modelo en V (Jain, 2025), es un proceso que muestra la relación entre cada fase del desarrollo y su prueba correspondiente. A diferencia de modelos lineales, integra la verificación desde el inicio: cada etapa de diseño en la rama descendente tiene su plan de pruebas en la rama ascendente. Su implementación ofrece beneficios clave en entornos regulados:

- Enfoque sistemático: cada fase se completa y documenta antes de avanzar, facilitando el control del proyecto.
- Detección temprana de errores: los problemas se identifican desde los requisitos, reduciendo costos.
- Alta trazabilidad: cada funcionalidad se vincula con pruebas, apoyando auditorías (FDA, NOM-059).

Sin embargo, también presenta limitaciones (Jain, 2025):

- Rigidez ante cambios: modificar requisitos en fases avanzadas es costoso.
- Riesgo inicial: errores en requisitos pueden detectarse tarde.
- Falta de prototipos: el usuario no ve el sistema funcional hasta etapas avanzadas, requiriendo comunicación precisa desde el inicio.

2.1.4 Herramientas para el Desarrollo de Interfaz (Frontend)

Angular

De acuerdo con (Angular.dev, 2026), este es un framework de desarrollo basado en TypeScript, diseñado específicamente para construir aplicaciones web de una sola página (SPA) que sean eficientes y escalables.

La esencia de Angular radica en su arquitectura basada en componentes, cada aplicación se organiza en una jerarquía de componentes, donde cada uno encapsula su propia lógica, plantillas HTML y estilos CSS. Esta modularidad permite que el código sea reutilizable y más fácil de mantener a medida que el proyecto crece. El framework ofrece ventajas competitivas como:

- Herramientas integradas: Incluye soluciones para el enrutamiento, la gestión de formularios y la comunicación con servicios HTTP sin necesidad de librerías externas.
- Productividad con la CLI: La interfaz de línea de comandos (CLI) de Angular permite automatizar la creación y el despliegue de aplicaciones.
- Rendimiento optimizado: Gracias a sus mecanismos de detección de cambios y renderizado eficiente, las aplicaciones mantienen una respuesta fluida incluso con grandes volúmenes de datos.

Vue.js

Este es un framework de JavaScript progresivo diseñado para construir interfaces de usuario, permitiendo a los desarrolladores adoptar sus capacidades de manera incremental según las necesidades del proyecto. De acuerdo con (Vue.js, 2026), el framework se centra en la capa de la vista y utiliza un sistema de reactividad basado en componentes, sus principales ventajas incluyen:

- Curva de aprendizaje rápida con conocimientos básicos web.
- Reactividad eficiente gracias al Virtual DOM.
- Flexible e integrable con librerías externas.

Entre las desventajas del uso de Vue se encuentra que su flexibilidad puede generar falta de estandarización en proyectos grandes y su ecosistema/soporte corporativo puede percibirse menor frente a React o Angular.

React

De acuerdo con (React.dev, 2026), esta es una biblioteca diseñada para construir interfaces de usuario (UI) a partir de piezas individuales llamadas componentes, permitiendo un desarrollo modular y altamente eficiente. Sus principales ventajas incluyen:

- **Virtual DOM:** React crea una copia ligera del DOM real, lo que le permite calcular los cambios mínimos necesarios antes de actualizar la pantalla, resultando en una velocidad excepcional.
- **Reutilización de código:** Los componentes pueden usarse en diferentes partes de la aplicación o incluso en proyectos distintos, reduciendo el tiempo de desarrollo.
- **Ecosistema masivo:** Al ser una de las herramientas más populares, cuenta con una cantidad incalculable de librerías, tutoriales y soporte comunitario.

Una de las desventajas es que, al ser una biblioteca y no un framework completo (como Angular), no incluye soluciones nativas para el enrutamiento o la gestión de estados complejos, obligando al desarrollador a elegir y aprender herramientas adicionales. Además, el ritmo frenético de sus actualizaciones y la curva de aprendizaje de conceptos como los Hooks pueden resultar desafiantes para quienes recién comienzan.

2.1.5 Herramientas de desarrollo (Backend)

Java (Spring Boot)

Según explica (Caules, 2024), Spring Boot simplifica el uso del framework Spring al permitir crear aplicaciones listas para ejecutarse con mínima configuración, siendo especialmente útil en arquitecturas de microservicios. Entre sus principales ventajas

destacan el servidor embebido, que elimina la necesidad de instalar servidores externos, y los starters de dependencias, que facilitan la gestión de librerías y evitan conflictos de versiones.

No obstante, la autoconfiguración puede dificultar la depuración si no se comprende su funcionamiento interno y, al incluir múltiples dependencias por defecto, las aplicaciones pueden consumir más memoria y tener mayor tamaño que soluciones minimalistas.

Python (Django)

De acuerdo con (Impulso06, 2026), este framework reduce tareas repetitivas y permite enfocarse en la lógica, usando una arquitectura MVT que organiza el código eficientemente. Sus principales ventajas incluyen:

- Seguridad integrada (protección contra SQL injection, XSS y CSRF).
- Escalabilidad para proyectos pequeños y de alto tráfico.

Una de las desventajas es que Django puede resultar pesado o excesivo para aplicaciones muy simples o microservicios de una sola función, debido a su estructura monolítica.

Microsoft .NET Framework

.NET Framework es una infraestructura que permite a los desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones mediante un entorno de ejecución gestionado. Según (Mellor, 2023), ofrece bibliotecas y herramientas para lenguajes como C#, F# y Visual Basic, utilizando el Common Language Runtime (CLR) para gestionar memoria, seguridad y excepciones.

Entre sus principales ventajas se encuentran la Biblioteca de Clases Base, que facilita tareas comunes, la interoperabilidad entre lenguajes y una seguridad robusta propia de los entornos gestionados. Sin embargo, el .NET Framework tradicional presenta limitaciones, como su dependencia del sistema operativo Windows y el alto consumo de recursos, lo que puede requerir instalaciones pesadas en comparación con aplicaciones más ligeras.

2.1.6 Gestión de Identidad y Validación de Usuarios

Active Directory (AD)

En el ámbito de la administración empresarial, la centralización de los recursos es fundamental para la seguridad y la eficiencia. Active Directory (AD) se posiciona como el servicio de directorio líder para sistemas Windows. La arquitectura de AD se basa en una estructura de objetos agrupados en dominios, árboles y bosques.

Como señala (Quest Software Inc., 2025), su función principal es el servicio de dominio, que autentica y autoriza a todos los usuarios en un entorno de red. Esto permite el "Inicio de Sesión Único" (SSO), donde un empleado ingresa sus credenciales una sola vez para acceder a múltiples servicios autorizados dentro de la corporación. Sus ventajas incluyen la administración centralizada, mayor seguridad mediante políticas y control de accesos, y alta escalabilidad. Como desventajas, su complejidad requiere personal especializado y, al ser un punto central, es un objetivo crítico para ciberataques.

OAuth 2.0

Este marco de trabajo permite que una aplicación obtenga acceso limitado a las cuentas de usuario en un servicio de terceros mediante el uso de tokens, en lugar de

manejar credenciales directas. El flujo de OAuth 2.0 involucra varios actores: el propietario del recurso, el cliente, el servidor de autorización y el servidor de recursos. De acuerdo con (Google Developers, 2025), el proceso culmina con la emisión de un Access Token.

Este token actúa como una llave específica que otorga permisos limitados a datos puntuales, garantizando que la aplicación solicitante nunca vea la contraseña del usuario. Su implementación es compleja y puede generar riesgos si los tokens no se manejan bien. Además, depende de proveedores externos, por lo que, si fallan, se bloquea el acceso a las aplicaciones.

Gestión de usuarios local

El Control de Acceso Basado en lo dicho por (Blanton, 2023), permite definir qué puede hacer cada usuario según su rol (autenticación y autorización). Las ventajas de usar localmente la gestión de usuarios es el control total, independencia de servicios externos y mayor privacidad. Las desventajas por otra parte son su alta responsabilidad en seguridad y dificultad para escalar, lo que puede generar errores y vulnerabilidades.

2.1.7 Sistemas de gestión de bases de datos (DBMS)

MySQL

De acuerdo con los conceptos presentados por (Gilfillan, 2003) en su libro La Biblia de MySQL, MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) que utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) para la creación, manipulación y administración de la información. Este sistema permite almacenar los datos de manera estructurada en tablas relacionadas entre sí.

Entre las ventajas de MySQL destaca su sintaxis clara y estandarizada, que facilita su aprendizaje e implementación. Sin embargo, presenta desventajas como su cumplimiento parcial del estándar SQL y limitaciones en características avanzadas, especialmente en comparación con sistemas empresariales como SQL Server u Oracle.

PostgreSQL

Bajo las premisas establecidas por (Chávez, 2019), en el libro Fundamentos de PostgreSQL, PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacional y orientado a objetos (ORDBMS) que utiliza el lenguaje SQL para la definición, manipulación y administración de los datos. Se caracteriza por su enfoque en la robustez, la extensibilidad y el estricto cumplimiento de los estándares SQL, lo que lo posiciona como una solución confiable para aplicaciones que requieren consistencia, integridad y alto nivel de control sobre la información.

Entre las principales ventajas de PostgreSQL destaca su estricto apego a los estándares del lenguaje SQL, lo que asegura portabilidad y consistencia en el manejo de la información. PostgreSQL también presenta algunas desventajas que deben considerarse. Una de ellas es su mayor complejidad de administración en comparación con otros gestores más simples, lo que puede implicar una curva de aprendizaje más pronunciada para desarrolladores o administradores con poca experiencia.

Microsoft SQL Server

Tal como lo expone (López, 2019) en el libro Microsoft SQL Server: Diseño y Administración Básica de Bases de Datos con Transact-SQL, Microsoft SQL Server es un sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft,

orientado a la administración, almacenamiento y procesamiento eficiente de grandes volúmenes de información.

Microsoft SQL Server destaca por su alta confiabilidad y estabilidad en entornos empresariales. Ofrece gran control de la lógica de negocio mediante Transact-SQL (procedimientos, funciones y triggers), además de sólidos mecanismos de seguridad. Como desventajas, presenta un costo elevado en licencias para entornos productivos y una fuerte dependencia de tecnologías Microsoft, lo que puede limitar su uso en otros entornos.

2.1.8 Trabajos relacionados y soluciones comerciales

LIMS (Laboratory Information Management System)

De acuerdo con la visión de (Christine Paszko, 2018) en su libro, un LIMS se define como una solución integral que combina software y hardware para gestionar el ciclo de vida completo de una muestra dentro de un laboratorio. Su función principal no es solo almacenar datos, sino automatizar flujos de trabajo complejos, desde la recepción inicial de la muestra y la asignación de pruebas, hasta el análisis de resultados y la generación de informes finales. Al centralizar la información, el sistema elimina los errores humanos asociados a los registros manuales y garantiza que cada dato sea rastreable y auditable.

Manufacturing Execution System (MES)

Basándose en (Scholten, 2009), un sistema MES se define como el eslabón crítico de comunicación que cierra la brecha entre la planificación empresarial (ERP) y el control real en el piso de planta. Su propósito fundamental es proporcionar visibilidad en tiempo real sobre las operaciones de fabricación, transformando las órdenes de trabajo en productos terminados mediante el seguimiento y la optimización de cada paso del

proceso. El libro destaca que un MES no es simplemente un recolector de datos, sino un motor de ejecución que asegura que las actividades de producción se realicen de manera eficiente, consistente y alineada con los objetivos de negocio de la organización.

La obra también enfatiza que la implementación de un MES es una decisión estratégica que va más allá de la tecnología, impactando directamente en la agilidad y la competitividad de la empresa. Al digitalizar el flujo de información, el sistema permite reducir drásticamente los tiempos de ciclo, eliminar el papeleo y minimizar los errores de producción a través de funciones como el control de calidad integrado y la gestión de la genealogía del producto.

2.2 Propuesta de solución

La solución planteada consiste en el diseño e implementación de un sistema web para la gestión de muestras de retención que logre resolver la problemática planteada en el capítulo 1.2 diseñado específicamente para digitalizar los formatos que el área de calidad usa para llevar el registro del ciclo de vida de los lotes y asegurar la trazabilidad exigida por la industria farmacéutica.

Dado que este sistema se deberá desarrollar dentro de un entorno farmacéutico regulado, la metodología seleccionada se basa en una combinación del Modelo en V y el marco ágil Scrum, alineándose con las buenas prácticas establecidas en la guía GAMP 5.

El Modelo en V se adoptará como estructura principal debido a su enfoque en la validación y verificación en cada etapa del ciclo de vida del sistema, por otro lado, se usará Scrum como metodología ágil complementaria, con el objetivo de permitir una entrega incremental y continua de funcionalidades, así como una rápida adaptación a cambios en los requerimientos del usuario o del entorno operativo.

La construcción del backend para este sistema será con .NET Framework debido a que forma parte del estándar corporativo de la organización, lo cual garantiza compatibilidad, soporte institucional y una integración directa con la infraestructura existente, incluyendo servidores, servicios internos y mecanismos de autenticación como Active Directory.

Para la parte del Frontend se seleccionó React como biblioteca para el desarrollo del frontend debido a su capacidad para construir interfaces de usuario dinámicas, reactivas y altamente eficientes, lo cual resulta fundamental en entornos operativos donde la interacción en tiempo real es crítica.

Considerando la importancia del tratamiento de datos, se seleccionó Microsoft SQL Server como sistema gestor de base de datos debido a su robustez, confiabilidad y amplia adopción en entornos empresariales, especialmente en organizaciones que ya utilizan tecnologías del ecosistema Microsoft, como .NET Framework y Active Directory como es el caso de la planta de Vantive Cuernavaca.

Adicionalmente se contempla la implementación de un modelo de seguridad en cumplimiento con las buenas prácticas establecidas en GAMP 5 y lineamientos de sistemas regulados basado en la integración con Active Directory, permitiendo validar la identidad de los usuarios mediante las credenciales corporativas, se implementará un mecanismo de autorización basado en roles, cada uno con permisos específicos sobre las funcionalidades del sistema.

Para proteger la comunicación entre el frontend y el backend, se propone el uso de tokens de autenticación (JWT), los cuales serán generados tras el inicio de sesión y enviados en cada solicitud a la API. En cuanto a la gestión de datos, se plantea el uso de identificadores únicos globales (GUID) para cada entidad del sistema, con el fin de evitar duplicidades y reducir la posibilidad de manipulación de registros. De igual manera, se contempla la implementación de un Audit Trail, en el cual se registrarán

todas las acciones relevantes realizadas en el sistema, incluyendo información como el usuario, la fecha, la hora y la operación ejecutada.

Finalmente, se plantea la implementación de una estrategia de pruebas en concordancia con el Modelo en V, estableciendo una relación directa entre las fases de desarrollo y sus correspondientes niveles de validación. En primer lugar, se propone la realización de pruebas unitarias, enfocadas en validar el correcto funcionamiento de componentes individuales del sistema, especialmente en la lógica de negocio del backend. Posteriormente, se contemplan pruebas de integración, cuyo objetivo será verificar la correcta interacción entre los distintos componentes del sistema, incluyendo el frontend, el backend y la base de datos. Asimismo, se propone la ejecución de pruebas funcionales, orientadas a validar que el sistema cumpla con los casos de uso definidos. De igual manera, se consideran pruebas de seguridad, enfocadas en validar mecanismos como la autenticación mediante tokens, el control de acceso basado en roles, la verificación de credenciales para firmas electrónicas y la correcta implementación del Audit Trail.

CAPÍTULO 3. DESARROLLO

3.1 Inicio

El primer acercamiento se realizó con el Ing. Julio César Torres Hernández, durante esta reunión se definieron los plazos para la ejecución del proyecto y la documentación necesaria por parte de ambos involucrados. Se estableció que el desarrollo se realizaría de manera presencial dentro de las instalaciones de la planta y se programó una reunión semanal para monitorear el avance. En la Tabla 3.1. se observan los involucrados en el proyecto.

Tabla 3.1 Involucrados y sus funciones

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	
Nombre de la persona	Función
Baxter S.A. de C. V.	Sponsor <i>Interno</i>
I. I. Julio César Torres Hernández	Cliente <i>Externo</i>
M. C. Nélida Barón Pérez	Asesor <i>Interno</i>
Andrés Yismael Díaz Hernández	Administrador del proyecto <i>Interno</i>

Posteriormente se tuvo una segunda reunión para profundizar las necesidades del proyecto con el personal del área de calidad, responsables de la gestión de las muestras de retención dentro del área de manufactura. Durante esta sesión se explicó detalladamente el proceso que debía digitalizarse, así como los puntos clave a considerar para su desarrollo. A partir de esta revisión, se identificó la necesidad de participar directamente en el proceso dentro del área de manufactura para obtener una comprensión más precisa y completa. Por ello, esa misma tarde se ingresó a las

instalaciones con el equipo de protección personal requerido para acceder a las áreas estériles de la planta.

Con la información obtenida en las primeras reuniones, se realizó un análisis que permitió la elaboración del Project Charter, documento que establece de manera formal el inicio del proyecto. En este documento se definieron los objetivos, el alcance, los riesgos, los supuestos y los principales entregables.

Posteriormente, en una tercera reunión, el Project Charter fue presentado al cliente para su revisión y, finalmente, autorizado y firmado como se puede observar en la Figura 3.1, marcando así el inicio formal del desarrollo del proyecto. El documento completo se encuentra disponible en el ANEXO A. Project Charter.

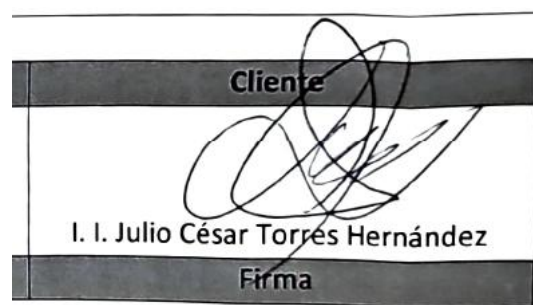


Figura 3.1 Project Charter firmado

A partir del Project Charter se procedió a la elaboración del Documento Formal de Requerimientos (DFR), en el cual se describen con mayor detalle las funcionalidades que deberá cumplir el sistema.

Este documento especifica tanto los requerimientos funcionales relativos a las acciones que el sistema debe ejecutar como los requerimientos no funcionales, asociados a aspectos de seguridad, rendimiento, disponibilidad y compatibilidad. En la Figura 3.2 se presenta la firma del cliente, mientras que su versión completa puede consultarse en el ANEXO B.

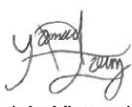
Firmas de autorización	
 I. I. Julio Cesar Torres Hernández Cliente	 Andrés Yismael Díaz Hernández Lider del proyecto
Fecha: 25/01/2026	

Figura 3.2 Firma de DFR

Una vez que los documentos Project Charter y DFR fueron revisados y aprobados, se continuó con la representación conceptual del sistema como objetivo de visualizar de manera general los usuarios del sistema y su interacción con el sistema. En la Figura 3.3 se muestran los 4 roles identificados, operador, supervisor de manufactura, calidad y administrador y las diferentes actividades que cuenta el sistema como la gestión de lotes, de muestras, de cajas, almacenes, la inspección periódica así como las fechas de destrucción de las muestras almacenadas. Para visualizar en tamaño completo el diagrama puede ser consultado en el ANEXO C.

Monitoreo y Control de Muestras de Retención



Figura 3.3 Representación Conceptual

3.2 Planeación

Como parte de la fase de planeación, se elaboró una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), la cual permitió organizar de manera jerárquica y sistemática todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. Esta estructura facilitó la identificación de las fases que lo componen, así como el desglose de cada una de ellas en tareas y subtareas específicas, lo que contribuyó a una mejor comprensión del alcance y complejidad del proyecto.

La EDT permitió establecer una secuencia lógica de actividades, definir dependencias entre tareas y asignar de manera preliminar tiempos de ejecución. Asimismo, sirvió como base para el seguimiento del avance y el control del cumplimiento de los plazos establecidos durante el desarrollo. En la Figura 3.4 Estructura de Desglose de Trabajo es posible observar claramente las distintas fases del proyecto y las actividades correspondientes a cada una de ellas. El documento completo puede revisarse en el ANEXO D.

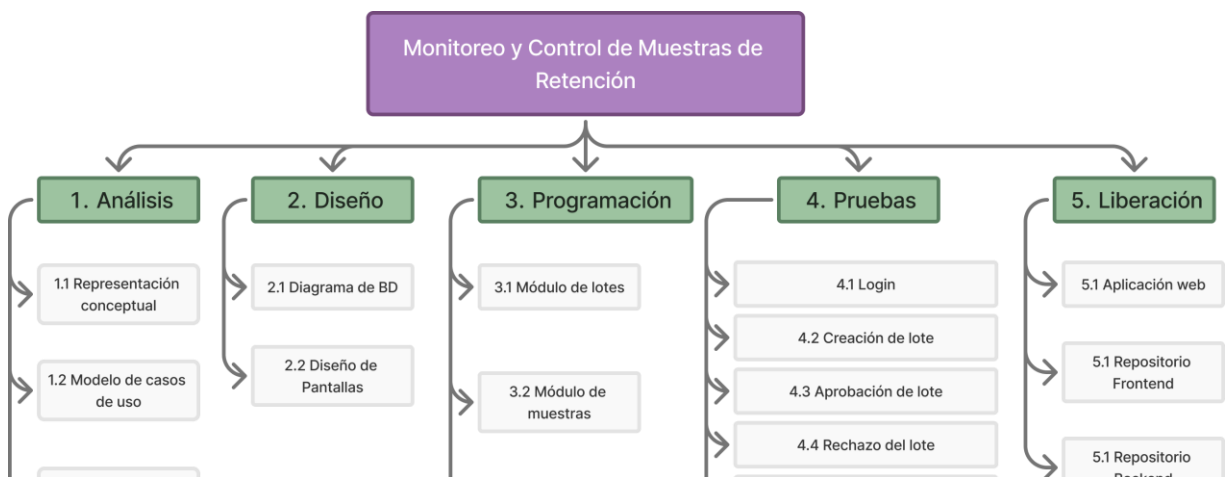
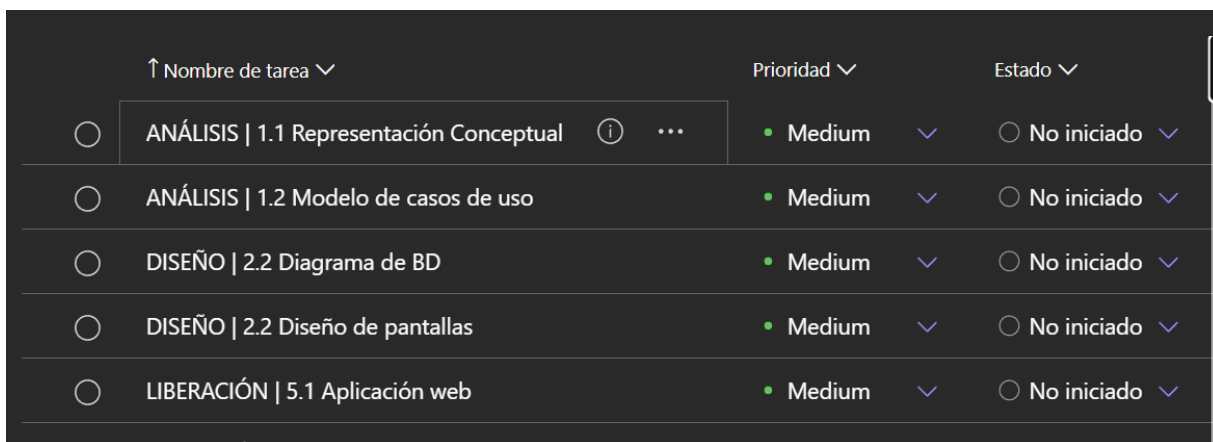


Figura 3.4 Estructura de Desglose de Trabajo

Una vez establecidas las actividades que conforman el proyecto, se creó un tablero de trabajo con el propósito de organizar las tareas conforme a su duración y definir los plazos estimados para cada una de las etapas del desarrollo. Este tablero permitió visualizar la secuencia de actividades y su distribución a lo largo del proyecto,

facilitando una planificación más precisa. En la Figura 3.5 Tareas asignadas se muestra un fragmento del tablero, en el cual se aprecian algunas de las actividades programadas y su ubicación dentro de las distintas fases del desarrollo. El uso de este tablero resultó fundamental para el control del avance del proyecto y el seguimiento adecuado de las actividades. La versión completa del tablero puede consultarse en el ANEXO E. Tablero de Trabajo



	↑ Nombre de tarea ▼	Prioridad ▼	Estado ▼
☐	ANÁLISIS 1.1 Representación Conceptual ⓘ ...	• Medium ▼	☐ No iniciado ▼
☐	ANÁLISIS 1.2 Modelo de casos de uso	• Medium ▼	☐ No iniciado ▼
☐	DISEÑO 2.2 Diagrama de BD	• Medium ▼	☐ No iniciado ▼
☐	DISEÑO 2.2 Diseño de pantallas	• Medium ▼	☐ No iniciado ▼
☐	LIBERACIÓN 5.1 Aplicación web	• Medium ▼	☐ No iniciado ▼

Figura 3.5 Tareas asignadas

Para continuar con la planeación realizó un diagrama de casos de uso, cuyo objetivo principal es representar de manera clara las funcionalidades esenciales del sistema y las interacciones que se producen entre los distintos tipos de usuarios y la plataforma.

En la Figura 3.6 se presenta un fragmento del diagrama de casos de uso elaborado, en el cual se identifican los actores principales del sistema, tales como el administrador, el operador, el supervisor y el usuario de calidad, así como algunas de las operaciones que pueden ejecutar dentro de la plataforma. La representación gráfica de estas interacciones facilitó la validación de los requerimientos funcionales previamente definidos y permitió asegurar que las necesidades de cada tipo de usuario fueran contempladas adecuadamente durante el diseño del sistema.

La elaboración de este diagrama permitió obtener una visión general del funcionamiento del sistema y de la relación entre sus funcionalidades, sirviendo como

apoyo para las etapas posteriores de diseño y desarrollo. El diagrama completo de casos de uso puede consultarse en el ANEXO F.

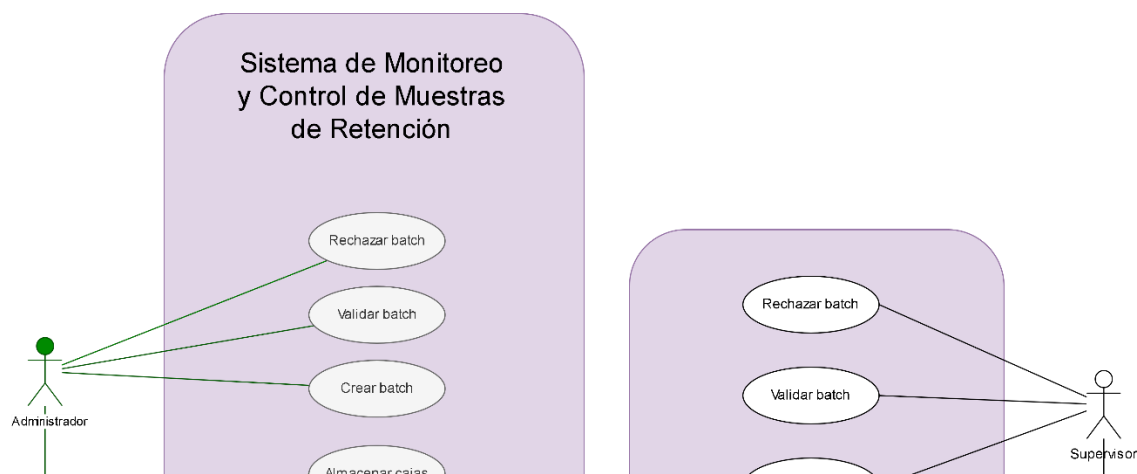


Figura 3.6 Fragmento de caso de uso

Finalmente, se realizó un análisis del plan de riesgos que puede consultarse en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** con el objetivo de identificar, evaluar y mitigar posibles situaciones que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Este análisis permitió anticipar eventos que podrían impactar negativamente en el alcance, el tiempo o la calidad del desarrollo del sistema, considerando tanto riesgos técnicos como organizacionales y operativos.

Durante este análisis se identificaron los principales riesgos asociados al proyecto, tales como retrasos en la obtención de información por parte de las áreas involucradas, cambios en los requerimientos, limitaciones de acceso a las instalaciones de la planta y posibles inconvenientes técnicos durante el desarrollo o la implementación. Para cada uno de estos riesgos se evaluó su probabilidad de ocurrencia y su impacto, lo que permitió priorizarlos y definir estrategias de mitigación adecuadas.

El plan de riesgos busca ser una herramienta preventiva para facilitar la toma de decisiones oportunas a lo largo del proyecto, permitiendo reducir la incertidumbre y responder de manera organizada ante cualquier eventualidad. Asimismo, contribuir a fortalecer la comunicación con el cliente y las áreas involucradas, asegurando que

todos los participantes sean conscientes de los posibles riesgos y de las acciones definidas para su control.

Tabla 3.2 Plan de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta	Responsable	Estrategia de mitigación
R1	Fallas en integración Frontend-API	Alta	Alto	Mitigar	Desarrollador	• Definir contrato API (Swagger/OpenAPI) • Mockear endpoints • Manejo de errores estandarizados
R2	Cambios en requerimientos (scope creep)	Alta	Alto	Mitigar	Desarrollador	• Control de versiones de requerimientos • Uso de backlog priorizado • Aprobación formal de cambios
R3	Problemas con autenticación (Active Directory)	Media	Alto	Mitigar	Desarrollador	• Cache de sesiones • Logs de autenticación • Pruebas en distintos entornos
R4	Pérdida o inconsistencia de datos	Media	Alto	Evitar	Desarrollador	• Uso de transacciones • Constraints y validaciones • Backups automáticos
R5	Bajo rendimiento del sistema	Media	Medio	Mitigar	Desarrollador	• Indexación de BD • Paginación • Caching
R6	Errores en formularios dinámicos	Baja	Alto	Evitar	Desarrollador	• Motor de reglas claro • Validaciones backend + frontend • Testing por flujo

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta	Responsable	Estrategia de mitigación
R7	Problemas en firmas digitales	Media	Alto	Evitar	Desarrollador	• Validar identidad antes de guardar • Logs de firma • Pruebas de auditoría
R8	Falta de trazabilidad	Media	Alto	Mitigar	Desarrollador	• Auditoría (logs) • Historial de cambios • Versionado de registros
R9	Dependencia de servicios externos	Baja	Bajo	Evitar	Desarrollador	• Manejo de errores • Retries • Plan de contingencia
R10	Mala UX/UI	Media	Bajo	Mitigar	Desarrollador	• Pruebas con usuarios • Diseño iterativo
R11	Seguridad (roles y accesos)	Media	Alto	Mitigar	Desarrollador	• RBAC (Role-Based Access Control) • Validación en backend
R12	Problemas en despliegue	Media	Alto	Mitigar	Desarrollador	• Scripts de despliegue • Ambientes separados (dev/test/prod)
R13	Falta de pruebas	Media	Alto	Mitigar	Desarrollador	• Pruebas unitarias • Pruebas de integración • Casos de uso
R14	Equipo pequeño	Alta	Medio	Mitigar	Desarrollador	• Priorización clara • Automatización

3.3 Ejecución

En esta sección se detalla el proceso de desarrollo e implementación del sistema propuesto para la gestión de muestras de retención. Durante esta etapa se llevaron a cabo diversas actividades enfocadas en la construcción del sistema, tomando como base los requerimientos establecidos en las fases previas. Dichas actividades comprendieron el diseño del sistema, la configuración del entorno de desarrollo y la implementación de los distintos componentes que integran la aplicación.

A lo largo de esta fase se emplearon diversas herramientas y tecnologías que permitieron realizar el desarrollo de manera organizada y estructurada, asegurando el correcto funcionamiento de los módulos que conforman la plataforma. En las subsecciones siguientes se describen los principales elementos considerados durante el desarrollo del sistema, incluyendo la configuración del entorno de trabajo, el diseño de la base de datos y el diseño de las interfaces de usuario, los cuales fueron fundamentales para garantizar la funcionalidad y usabilidad del sistema.

Recursos y herramientas para el desarrollo

A continuación, se presentan las herramientas tecnológicas utilizadas durante el desarrollo del sistema, las cuales permitieron la construcción, integración y despliegue de la solución.

Tabla 3.3 Herramientas de desarrollo

Herramienta	Tipo	Descripción de uso en el proyecto
Node.js	Entorno de ejecución	Utilizado para la gestión del entorno de desarrollo del frontend, así como la ejecución de dependencias y herramientas necesarias para React.

Herramienta	Tipo	Descripción de uso en el proyecto
React	Framework de frontend	Empleado para el desarrollo de la interfaz de usuario bajo el enfoque SPA (Single Page Application), permitiendo una experiencia dinámica sin recargas completas de página.
Visual Studio Code	Editor de código	Utilizado para el desarrollo del frontend y la edición de archivos de configuración, destacando por su ligereza y compatibilidad con múltiples extensiones.
Visual Studio	Entorno de desarrollo integrado (IDE)	Utilizado para el desarrollo del backend en .NET, facilitando la gestión de paquetes, compilación y depuración del sistema.
SQL Server	Sistema gestor de base de datos	Empleado para el almacenamiento estructurado de la información de los lotes, muestras y trazabilidad del sistema.

Tabla 3.4 Librerías y paquetes utilizados en .NET 8

Librería / Paquete	Versión	Descripción de uso en el proyecto
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	8.0.23	Utilizado para la autenticación basada en tokens JWT, permitiendo la validación de usuarios en el sistema.

Librería / Paquete	Versión	Descripción de uso en el proyecto
Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate	8.0.23	Implementado para la autenticación integrada con Active Directory mediante protocolos como Kerberos o NTLM.
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	8.0.23	Utilizado para herramientas de diseño en Entity Framework Core, facilitando la creación y gestión de migraciones.
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer	8.0.23	Proveedor de base de datos que permite la conexión e interacción con SQL Server mediante Entity Framework Core.
Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools	8.0.23	Herramientas utilizadas para la gestión de migraciones y actualización de la base de datos desde el entorno de desarrollo.
Swashbuckle.AspNetCore	6.6.2	Utilizado para la generación de documentación interactiva de la API mediante Swagger, facilitando pruebas y validación de endpoints.
System.DirectoryServices.AccountManagement	8.0.1	Implementado para la integración con Active Directory, permitiendo la gestión y autenticación de usuarios dentro del dominio empresarial.

3.3.1 Diseño de Base de Datos

Como parte del desarrollo del sistema, se realizó el diseño de la estructura de la base de datos con el propósito de almacenar y administrar la información necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta un fragmento del diagrama de la base de datos, en el cual se pueden observar algunas de las entidades que la conforman, así como las relaciones establecidas entre las diferentes tablas del sistema.

La base de datos fue implementada utilizando SQL Server, haciendo uso de un enfoque de Mapeo Objeto-Relacional (ORM). En este esquema, primero se definieron las clases del dominio en C# bajo el .NET Framework, las cuales representan las entidades y relaciones del sistema un ejemplo es visible en la

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
{
    migrationBuilder.CreateTable(
        name: "Batches",
        columns: table => new
        {
            Id = table.Column<Guid>(type: "uniqueidentifier", nullable: false),
            BatchNumber = table.Column<string>(type: "nvarchar(50)", maxLength: 50, nullable: false),
            ProductCode = table.Column<string>(type: "nvarchar(50)", maxLength: 50, nullable: false),
            ProductionDate = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: false),
            Status = table.Column<int>(type: "int", nullable: false),
            CreatedBy = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
            CreatedAt = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: false),
            ValidatedBy = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: true),
            ValidatedAt = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: true),
            RejectedBy = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: true),
            RejectedAt = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: true),
            RejectionReason = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: true)
        },
        constraints: table =>
```

Figura 3.7 Mapeo de objeto

A partir de estas clases, el ORM se encargó de mapear automáticamente los objetos del modelo a estructuras relacionales, generando y actualizando las tablas, columnas, claves primarias y relaciones directamente en la base de datos. Este proceso se realizó conforme a los estándares y requisitos establecidos por la empresa, asegurando coherencia entre el modelo de aplicación y el modelo de datos.

El uso de ORM permitió reducir errores de sincronización, facilitar el mantenimiento del esquema y mejorar la consistencia y seguridad en la gestión de la información. Un fragmento del diagrama de base de datos puede verse en la Figura 3.8 y el diseño completo de la base de datos puede consultarse en el ANEXO G.

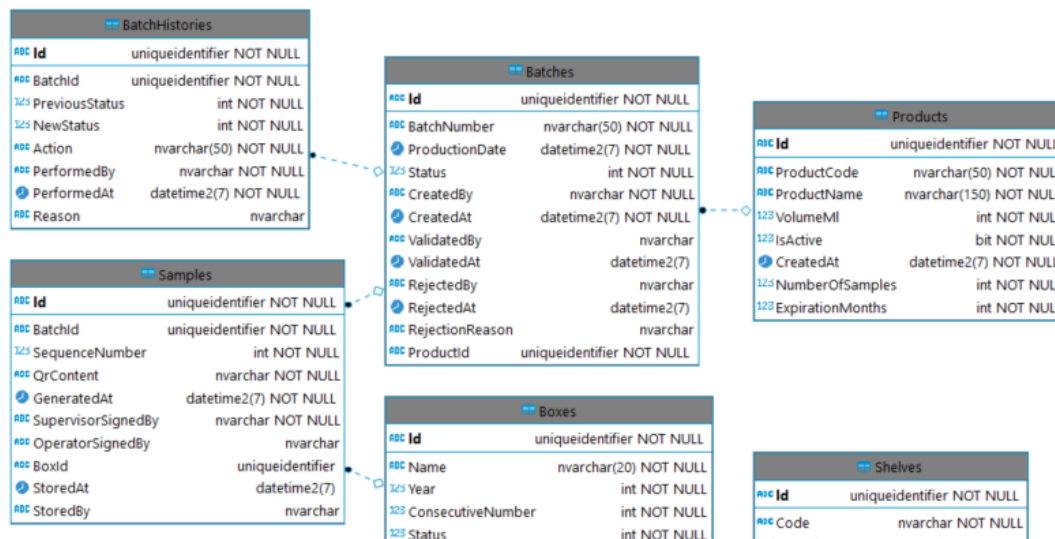


Figura 3.8 Diagrama de base de datos

3.3.2 Diseño de Interfaz de Usuario

El diseño de la interfaz de usuario del sistema se desarrolló con un enfoque centrado en el usuario, priorizando la usabilidad, claridad visual y eficiencia operativa, considerando que el sistema será utilizado principalmente por personal en entornos como almacenes o áreas de producción controladas.

La paleta de colores fue seleccionada con base en los colores oficiales de la compañía, es especial los tonos verdes y tonos crema, para dar una sensación de claridad, seguridad y modernidad.

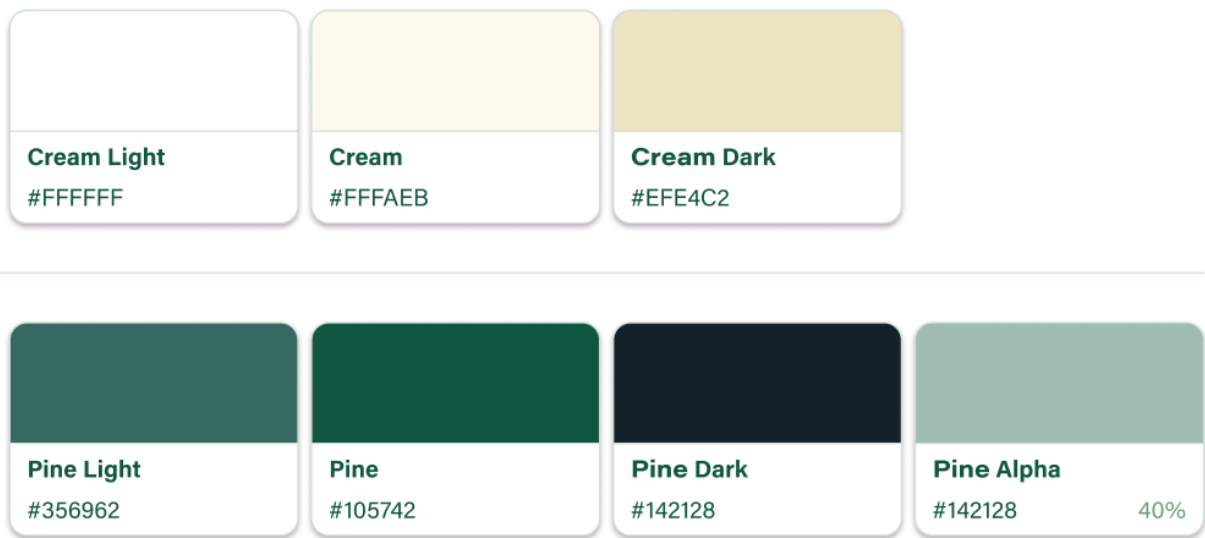


Figura 3.9 Paleta de colores

La interfaz se diseñó utilizando un enfoque modular, donde los elementos visuales se diseñaron como componentes reutilizables. Esto permitió mantener una experiencia uniforme en todo el sistema y facilitar la escalabilidad del diseño.

Entre los componentes principales se incluyen:

- Tarjetas informativas para mostrar métricas y actividades.
- Tablas para la visualización de datos estructurados (batches, cajas, etc.)
- Formularios para captura de información
- Modales para confirmaciones y firmas electrónicas
- Indicadores visuales (badges, estados, mensajes)

Lo primero que se diseñó fue el inicio de sesión dividido en dos columnas, siendo la columna izquierda el área funcional de autenticación y la columna derecha el área informativa o de presentación. En la Figura 3.10 se observa la división que usará el sistema donde encontramos dos partes principales en relación de 50% del ancho de la pantalla cada una, la parte izquierda es la parte funcional mientras que la parte derecha la parte informativa.

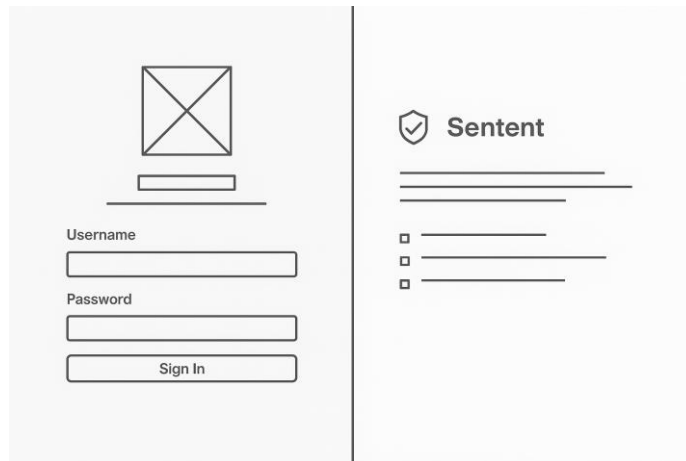


Figura 3.10 Wireframe de inicio de sesión

Para la navegación se diseñó una estructura clara, permitiendo al usuario acceder fácilmente a las diferentes secciones del sistema, tales como: dashboard, gestión de batches, gestión de cajas, visualización de shelves, funciones de almacenamiento y escaneo, en la Figura 3.11 se observa el wireframe con un sidebar del lado izquierdo pensado para la navegación del sistema, en la parte inferior de la barra fue pensado para mostrar el nombre de usuario y el rol dentro del sistema y del lado derecho el área principal de contenido que actúa dinámicamente según el contenido que se necesite mostrar.



Figura 3.11 Wireframe navegación

Para la visualización de estantes se pensó en una solución que fuera visual y que ayude a la representación de la ubicación de las muestras dentro de los almacenes. En este apartado los colores usados son verde para espacios disponibles, amarillos para ocupación parcial y rojo para capacidad completa, la estructura de la interfaz se logra ver en la Figura 3.12 donde cada cuadra dentro de los estantes (racks) es un espacio disponible.

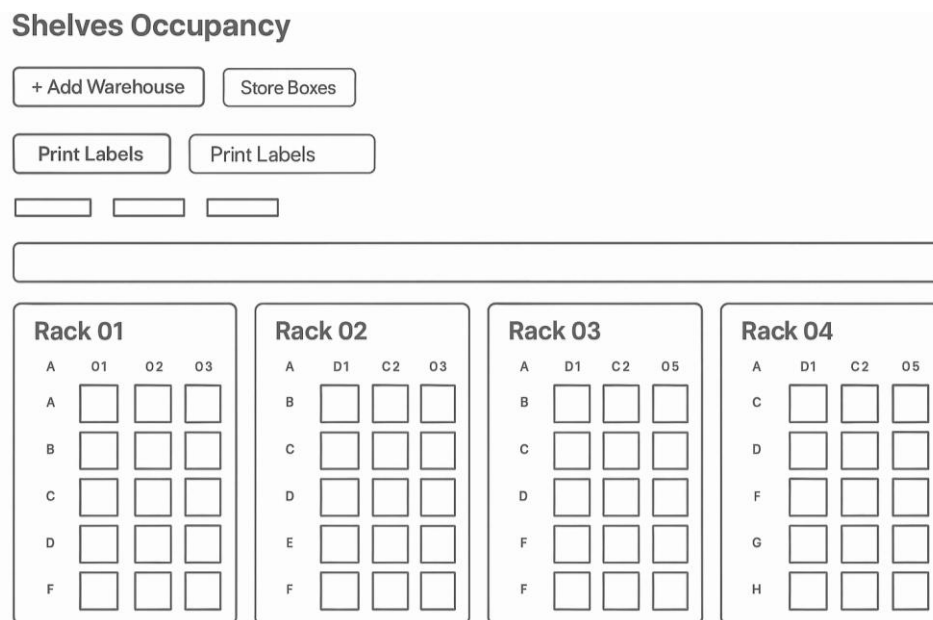


Figura 3.12 Wireframe de estantes

El flujo de navegación ayuda a seguir la lógica del proceso operativo, permitiendo que el usuario transite de manera natural entre las distintas etapas del sistema. Estos prototipos permitieron realizar ajustes tempranos en el diseño antes de su implementación, reduciendo retrabajos y mejorando la calidad final de la interfaz.

3.3.3 Backend

El desarrollo del backend del sistema se llevó a cabo utilizando .NET Framework, siguiendo una arquitectura basada en servicios que permitió estructurar de manera

clara la lógica de negocio, la gestión de datos y la exposición de funcionalidades a través de una API.

Durante esta etapa, se implementaron los distintos módulos del sistema, considerando los procesos clave de la gestión de muestras de retención, tales como la creación y administración de batches, la gestión de cajas, el control de almacenamiento en shelves y la generación de etiquetas. Cada uno de estos módulos fue desarrollado como parte de un conjunto de endpoints organizados que permiten la interacción con el frontend de manera segura y eficiente. En la Figura 3.13 se muestra la nomenclatura utilizada para los endpoints empezando siempre por “api/v1” seguido del proceso u clase que se manejará.

```
{  
    [ApiController]  
    [Route("api/v1/batches")]  
    1 referencia  
    public class BatchesController : ControllerBase  
    {  
        private readonly RessDbContext _context;  
  
        0 referencias  
        public BatchesController(RessDbContext context)  
        {  
            _context = context;  
        }  
    }  
}
```

Figura 3.13 Endpoint de lotes

Uno de los aspectos principales en la ejecución del backend fue la implementación de la lógica de negocio centralizada, asegurando que todas las validaciones, reglas operativas y restricciones se ejecuten en el servidor. Esto incluye validaciones como el estado de los batches, la asignación de cajas a ubicaciones específicas y el control de capacidad de los shelves, y excepciones producidas garantizando la integridad de la información y la coherencia del sistema. En la Figura 3.14 se observa las diferentes validaciones que el sistema hace para poder validar el lote creado como los permisos necesarios, y que el lote haya sido registrado previamente.

```

// HU-02: Validar lote
[Authorize(Roles = "Operador,Supervisor_MFG,Supervisor_Procesos,Admin")]
[HttpPost("validate")]
0 referencias
public async Task<ActionResult> ValidateBatch(ValidateBatchRequest request, [FromServices] IElectronicSignatureService signatureService)
{
    var batch = await _context.Batches
        .FirstOrDefaultAsync(b => b.Id == request.BatchId);

    if (batch == null)
        return NotFound("Lote no encontrado.");

    if (batch.Status != BatchStatus.Registered)
        return BadRequest("El lote no está en estado Registrado.");

    var signedBy = await signatureService.SignAsync(
        request.Username,
        request.Password,
        "Supervisor_MFG",
        "Admin"
    );
}

```

Figura 3.14 Validación de lote

Asimismo, se integró el sistema con Active Directory, permitiendo validar las credenciales de los usuarios y obtener sus roles dentro de la organización. Esta integración fue fundamental para implementar un esquema de autenticación y autorización basado en roles, el cual se complementa con el uso de tokens JWT para asegurar las comunicaciones entre cliente y servidor. En la Figura 3.15 se utiliza la autenticación con Active Directory y valida que el usuario exista, luego de eso compara los grupos de seguridad a los que pertenece el usuario con los que el sistema tiene registrado para permisos y roles. En la Figura 3.16 se muestra un fragmento de código donde se muestran los grupos de seguridad y roles que corresponden a cada uno.

```

public LoginResponse Login(string username, string password)
{
    var adSettings = _configuration.GetSection("ActiveDirectory");
    var domain = adSettings["Domain"];
    var container = adSettings["Container"];

    // 1 VALIDAR CREDENCIALES
    using (var validationContext =
        new PrincipalContext(ContextType.Domain, domain))
    {
        if (!validationContext.ValidateCredentials(username, password))
            throw new UnauthorizedAccessException("Credenciales inválidas.");
    }
}

```

Figura 3.15 Inicio de sesión con AD

```

"ActiveDirectory": {
    "Domain": "Global.baxter.com",
    "Container": "DC=global,DC=baxter,DC=com",
    "Groups": {
        "Admin": "MXCU-RESS-Admin",
        "Supervisor_MFG": "MXCU-RESS-SupervisorMFG",
        "Supervisor_Procesos": "MXCU-RESS-SupervisorProcesos",
        "Operador": "MXCU-RESS-Operador"
    }
},

```

Figura 3.16 Grupos de seguridad permitidos

Otro componente crítico del backend es la implementación de firmas electrónicas para operaciones sensibles, como la validación de registros o el almacenamiento de cajas. Para estas acciones, el sistema requiere la reautenticación del usuario mediante sus credenciales, lo que garantiza que cada operación quede debidamente autorizada y asociada a un responsable. En la Figura 3.17 se observa firma electrónica necesaria, y los roles que tienen permisos firmar.

```
// 3 Firma electrónica (AD)
var signedBy = await signatureService.SignAsync(
    request.Username,
    request.Password,
    "Supervisor_MFG",
    "Supervisor_Procesos",
    "Admin");

_context.BatchHistories.Add(new BatchHistory
{
    Id = Guid.NewGuid(),
    BatchId = batch.Id,
    PreviousStatus = BatchStatus.Rejected,
    NewStatus = BatchStatus.Registered,
    Action = "ReRegistered",
```

Figura 3.17 Firma de validación

De igual manera, se desarrolló un mecanismo de Audit Trail que se puede corroborar en la Figura 3.18, mediante el cual se registran todas las acciones relevantes realizadas dentro del sistema, incluyendo datos como el usuario, la fecha y la operación ejecutada. Esto permite mantener una trazabilidad completa de los procesos, facilitando auditorías y cumpliendo con los lineamientos regulatorios aplicables.

```
_context.BatchHistories.Add(new BatchHistory
{
    Id = Guid.NewGuid(),
    BatchId = batch.Id,
    PreviousStatus = BatchStatus.Rejected,
    NewStatus = BatchStatus.Registered,
    Action = "ReRegistered",
    PerformedBy = signedBy,
    PerformedAt = DateTime.UtcNow,
    Reason = "Corrección de información y reinicio del flujo"
});
var product = await context.Products.FirstOrDefaultAsync(p => p.Id == request.ProductId && p.IsActive);
```

Figura 3.18 Registro de trazabilidad

En cuanto a la persistencia de datos, el backend interactúa con una base de datos SQL Server mediante el uso de Entity Framework que muestra en la Figura 3.19 y consultas optimizadas, asegurando un acceso eficiente y seguro a la información. Se implementaron identificadores únicos (GUID) para garantizar la unicidad de los registros y evitar conflictos en entornos concurrentes.

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using RESS.Batches;
using RESS.Boxes;
using RESS.Shelves;

27 referencias
public class RessDbContext : DbContext
{
0 referencias
    public RessDbContext(DbContextOptions<RessDbContext> options)
        : base(options)
    {
    }
12 referencias
    public DbSet<Batch> Batches => Set<Batch>();
}
```

Figura 3.19 Uso de Entity Framework

La ejecución del backend permitió construir una capa robusta, segura y alineada con los requerimientos del sistema, proporcionando la base necesaria para garantizar la correcta operación, trazabilidad y cumplimiento normativo del sistema.

Gestión de Lotes

En este módulo encontramos funciones como el registro de lotes, la validación, el rechazo, el historial de movimientos para el Audit Trail, los detalles, entre otros varios. En la Figura 3.20 encontramos un fragmento de del código necesario para el registro de un lote, los roles que pueden firmar la actividad y la información que el sistema guarda en el registro, también se observa la validación que permite que los lotes registrados sean únicos para evitar duplicidad en la Base de datos.

```

public async Task<IActionResult> RegisterBatch(CreateBatchRequest req
{
    if (await _context.Batches
        .AnyAsync(b => b.BatchNumber == request.BatchNumber))
    {
        return BadRequest("El lote ya existe.");
    }

    var signedBy = await signatureService.SignAsync(
        request.Username,
        request.Password,
        "Operador",
        "Admin"
    );
    var product = await _context.Products.FirstOrDefaultAsync(p => p.

    if (product == null)
        return BadRequest("Producto inválido o inactivo.");
    var batch = new Batch
    {
        Id = Guid.NewGuid(),
        BatchNumber = request.BatchNumber,
        ProductId = request.ProductId,
        ProductionDate = request.ProductionDate,
        Status = BatchStatus.Registered,
        CreatedBy = signedBy,
        CreatedAt = DateTime.UtcNow
    };
};

```

Figura 3.20 Controlador de lotes

Gestión de Muestras y Etiquetas

En este módulo se encuentra una de las principales funciones del sistema que es la generación de códigos QR para las muestras registradas, esta función es fundamental para la problemática planteada porque ayuda a mitigar los problemas de trazabilidad.

En la Figura 3.21 se muestra un fragmento del código para generar todas las etiquetas que el lote necesite según el número de muestras por código registrado. Esta es una función que cambió después de estudiar el flujo real del proceso, en un inicio las muestras se generaban individualmente por el usuario y debido a los problemas de tiempo por generar muestra por muestra, se optó por la de todas las muestras al mismo tiempo.

En el código podemos ver el contenido con el que se genera cada etiqueta para hacerla única e identificable, aunque pertenezcan al mismo lote. Asimismo, se observa la información que el sistema guarda cada que se genera una etiqueta.

```

var samplesToGenerate = totalAllowed - alreadyGenerated;

var generatedSamples = new List<object>();

for (int i = alreadyGenerated + 1; i <= totalAllowed; i++)
{
    var expirationDate = batch.ProductionDate
        .AddMonths(batch.Product.ExpirationMonths);

    var qrContent =
        $"{batch.BatchNumber}|" +
        $"{batch.Product.ProductCode}|" +
        $"{expirationDate:yyyyMMdd}|" +
        $"{i} of {totalAllowed}";

    var sample = new Sample
    {
        Id = Guid.NewGuid(),
        BatchId = batch.Id,
        SequenceNumber = i,
        QrContent = qrContent,
        SupervisorSignedBy = supervisorSigned,
        GeneratedAt = DateTime.UtcNow
    };
};

```

Figura 3.21 Generación de etiquetas

Gestión de Cajas

El controlador de cajas gestiona el ciclo de vida de cajas, incluyendo creación, escaneo, sellado y la función de vinculación de caja con muestras. Esta última vincula masivamente muestras a una caja abierta tras validar la firma electrónica del usuario, filtrando muestras ya asignadas y registrando la operación. La función `AddSamplesToBoxBulk` devuelve un resumen detallado que separa las muestras almacenadas con éxito de las rechazadas.

```

var parsedIds = request.QrCodes
    .Select(q => Guid.TryParse(q, out var id) ? id : Guid.Empty)
    .Where(id => id != Guid.Empty)
    .ToList();

var samples = await _context.Samples
    .Include(s => s.Batch)
    .ThenInclude(b => b.Product)
    .Where(s => parsedIds.Contains(s.Id))
    .ToListAsync();

var storedSamples = new List<object>();
var rejectedSamples = new List<object>();

foreach (var sample in samples)
{
    if (sample.BoxId != null)
    {
        rejectedSamples.Add(new
        {
            sampleId = sample.Id,
            batchNumber = sample.Batch.BatchNumber,
            sequenceNumber = sample.SequenceNumber,
            reason = "Sample already stored in another box."
        });
    }
};

```

Figura 3.22 Enlace de muestras a caja

Recepción y Calidad

Este módulo gestiona la infraestructura física del sistema, permitiendo consultar la ocupación de estanterías, generar etiquetas de identificación y realizar búsquedas de activos. Su objetivo principal es organizar y monitorear los espacios de almacenamiento de las cajas.

Respecto a la función de generar almacén, el controlador realiza lo siguiente: Registra una nueva ubicación o área de almacén y despliega automáticamente toda su estructura de estanterías basándose en los parámetros recibidos.

Utiliza un sistema de bucles anidados para iterar sobre niveles, racks y secciones. Transforma los números de nivel en letras (ej. 1=A, 2=B) mediante el método auxiliar `LevelToLetter`. Y genera un código único para cada estante (ej. 01A01) que concatena la posición física, facilitando la identificación visual y por QR.

```
foreach (var floor in request.Floors)
{
    for (int rack = 1; rack <= floor.Racks; rack++)
    {
        for (int level = 1; level <= floor.Levels; level++)
        {
            var levelLetter = LevelToLetter(level);
            for (int section = 1; section <= floor.Sections; section++)
            {
                var code = $"{rack.ToString("D2")}{levelLetter}{section.ToString("D2")}";

                shelves.Add(new Shelf
                {
                    Id = Guid.NewGuid(),
                    LocationId = location.Id,
                    Floor = floor.Floor,
                    Rack = rack,
                    Level = level,
                    Section = section,
                    Code = code,
                    Capacity = request.Capacity
                });
            }
        }
    }
}
```

Figura 3.23 Generación de almacén

3.3.4 Diseño de Frontend

El desarrollo del frontend del sistema se llevó a cabo utilizando la biblioteca React, adoptando un enfoque basado en componentes que permitió construir una interfaz modular, escalable y alineada con las necesidades operativas del sistema.

Durante esta etapa, se priorizó la implementación de una interfaz intuitiva y eficiente, orientada a usuarios del área de calidad y operación, quienes interactúan constantemente con el sistema en actividades como registro de muestras, escaneo de códigos QR y almacenamiento de cajas.

El frontend se estructuró en componentes reutilizables como lo muestra la Figura 3.24, lo que facilitó la consistencia visual y funcional en toda la aplicación. Elementos como formularios, modales y tarjetas fueron diseñados para ser reutilizados en distintas vistas, reduciendo la duplicidad de código y mejorando la mantenibilidad del sistema.

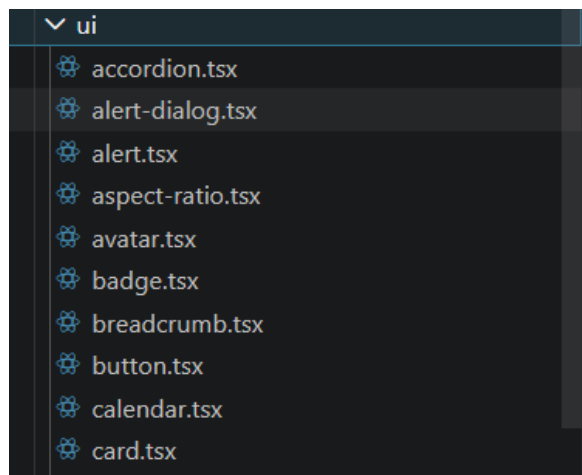
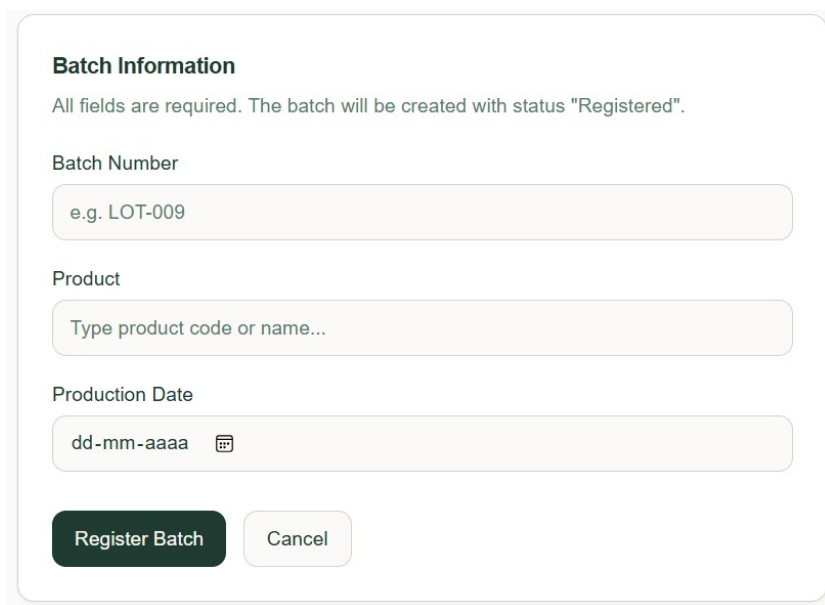


Figura 3.24 Componentes reutilizables

Gestión de Lotes

Este componente de React es una interfaz de usuario diseñada para capturar la información necesaria para dar de alta un nuevo lote en el sistema. En general, funciona como un formulario interactivo que guía al usuario desde la búsqueda del producto hasta la confirmación final como se observa en la Figura 3.25 Formulario de

creación de lote. No requiere que el usuario sepa el ID del producto; permite buscar por nombre o código con una función de debounce y el formulario obliga a definir tres pilares: el número de lote (identificador físico), el producto vinculado y la fecha de producción que puede ser confirmado en la Figura 3.26 Componente de creación de lote.



Batch Information

All fields are required. The batch will be created with status "Registered".

Batch Number

e.g. LOT-009

Product

Type product code or name...

Production Date

dd-mm-aaaa 

Register Batch Cancel

Figura 3.25 Formulario de creación de lote

```

async function handleCreateWithSignature(
  username: string,
  password: string,
) {
  setError("");
  setLoading(true);

  if (!batchNumber.trim() || !selectedProduct || !productionDate) {
    setError("All batch fields are required.");
    setLoading(false);
    return;
  }

  try {
    const created = await createBatch({
      batchNumber: batchNumber.trim(),
      productId: selectedProduct.id,
      productionDate,
      username,
      password,
    });
  }
}

```

Figura 3.26 Componente de creación de lote

Gestión de Muestras y Etiquetas

Este componente que se logra ver en la Figura 3.27 es la vista de detalle del lote, un panel de control donde se gestiona el ciclo de vida de un lote específico (desde su registro hasta su validación o rechazo). En general, el código se encarga de controlar visualmente si el lote está "Registrado", "Validado" o "Rechazado", habilitando acciones específicas según el rol del usuario gracias al hook useAuth.

XXXX Registered Validate Reject

Product XX

Batch Information		Review Details	
Batch Number	Product Code	Validated By	Validated At
XXXX	XXXX	--	--
Total Samples	Production Date	Rejected By	Rejected At
0 of 2	9/4/2026	--	--
Expire Date	Destruction Date		
9/3/2028	9/3/2029		
Status	Created By		
Registered	diazy13		
Created At			
Apr 9, 2026, 09:18 PM			

Figura 3.27 Detalle del lote

En la Figura 3.28 se muestra un fragmento de código de `GenerateSampleDialog` que funciona para el flujo de generación de muestras, contiene el botón para generar etiquetas que solo aparece si el lote está en estado "Validated" y si aún no se ha alcanzado el límite total de muestras permitidas (`generatedSamples < totalSamples`).

Al confirmar en el diálogo, se llama al servicio `generateSample`. Este proceso crea una entidad "Muestra" en la base de datos vinculada de forma única a ese lote. Y el sistema prepara una respuesta (`resultForPrint`) que contiene la información necesaria para imprimir una etiqueta física. Incluye un código QR generado mediante `QRCodeCanvas` con un identificador único para que la muestra sea rastreable individualmente.

```
function GenerateSampleDialog({
}): {
  batchId: string;
  open: boolean;
  onOpenChange: (v: boolean) => void;
  setResultForPrint: (data: any) => void;
}) {
  const [supervisorUsername, setSupervisorUsername] = useState("");
  const [supervisorPassword, setSupervisorPassword] = useState("");
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const [error, setError] = useState("");
  const [result, setResult] = useState<{
    batchNumber: string;
    productCode: string;
    totalSamples: number;
    samples: { sequence: number; qr: string }[];
  } | null>(null);
```

Figura 3.28 Fragmento de generación de etiqueta

Gestión de Cajas

Uno de los aspectos más relevantes en la ejecución del frontend fue la integración de funcionalidades en tiempo real, como el escaneo de códigos QR mediante la cámara del dispositivo, permitiendo identificar rápidamente cajas y ubicaciones dentro del almacén. Esta funcionalidad se integró directamente en la interfaz, proporcionando

retroalimentación inmediata al usuario sin necesidad de recargar la página como se puede ver en la Figura 3.29.

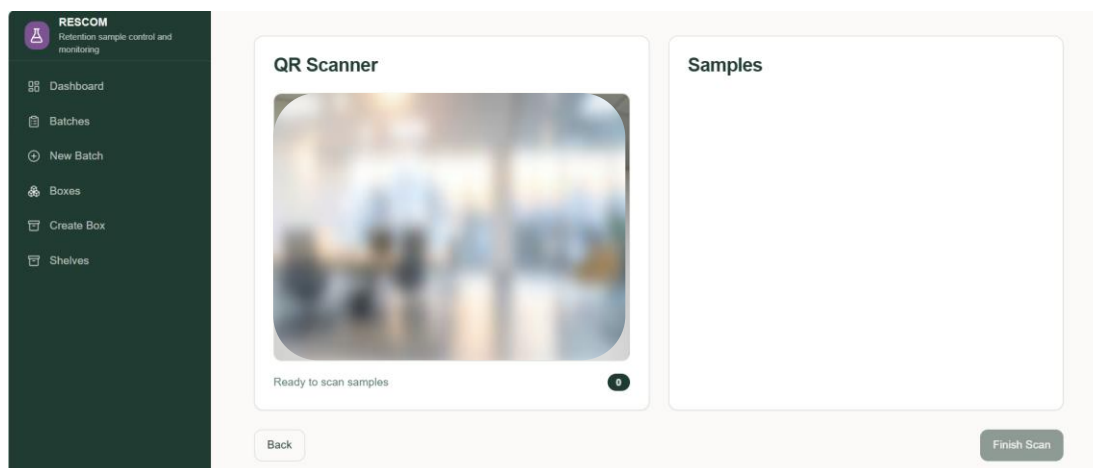


Figura 3.29 Pantalla de escaneo de QR

Adicionalmente, se incorporaron elementos visuales que facilitan la interpretación del estado del sistema, como indicadores de ocupación en los racks mediante códigos de color, mensajes de retroalimentación al usuario y validaciones en formularios, contribuyendo a reducir errores en la operación. En la Figura 3.30 se observa el mensaje de retroalimentación cuando el usuario no llena todos los campos necesarios del formulario.

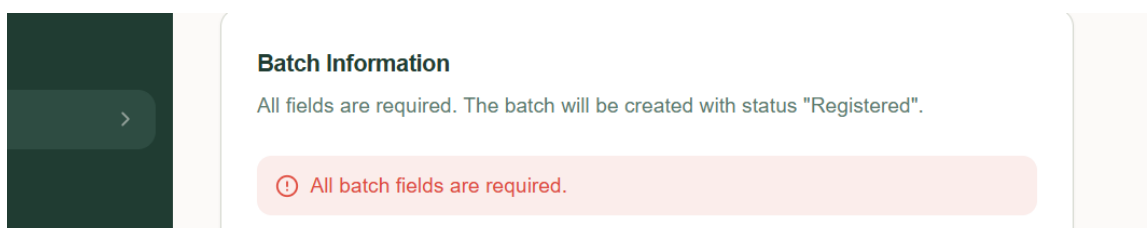


Figura 3.30 Retroalimentación al usuario

Recepción y Calidad

En la Figura 3.32 se muestra la vista encargada de visualizar y gestionar la ocupación de los almacenes. Su enfoque principal es la organización jerárquica y la identificación física de los espacios.

Esta vista ocupa visualización jerárquica organiza las estanterías de forma anidada por Ubicación > Piso > Rack. Utiliza un sistema de menús desplegables para manejar grandes volúmenes de datos sin saturar la vista, esto se puede ver en la Figura 3.31.

```
{levels.map(level => (
  <tr key={level}>
    <td className="text-xs font-semibold pr-2">
      {levelToLetter(level)}
    </td>
    {sections.map(section => {
      const shelf = getShelf(level, section)
      return (
        <td
          key={section}
          className="p-1"
        >
          <div
            onClick={() => shelf && onShelfClick?.(shelf)}
            title={` ${shelf?.code} ?? '': ${shelf?.currentBoxes ?? 0}/${shelf?.capacity ?? 0} boxes`}
            className={`w-10 h-10 rounded text-xs flex items-center justify-center text-white font-semibold cursor`
          >

```

Figura 3.31 Cuadrícula visual de almacén

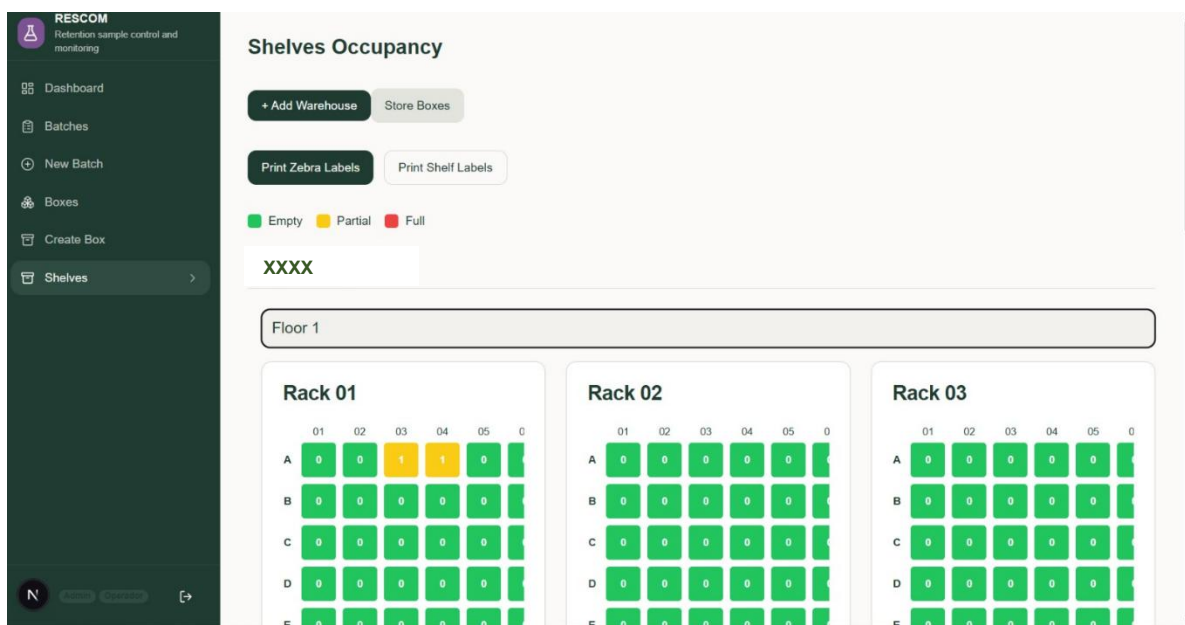


Figura 3.32 Vista de estantes

3.3.5 Seguridad

La seguridad del sistema se diseñó como un componente fundamental, considerando tanto la protección de la información como el cumplimiento de requisitos regulatorios en entornos controlados.

En primer lugar, el sistema utiliza un mecanismo de autenticación basado en tokens (JWT) para el acceso a la API. En la Figura 3.33 se logra ver este enfoque que permite validar la identidad del usuario en cada solicitud, asegurando que únicamente usuarios autenticados puedan interactuar con los recursos del sistema. Además, los tokens contienen información de roles, lo que permite aplicar controles de acceso basados en permisos, garantizando que cada usuario solo pueda ejecutar las acciones correspondientes a su perfil.

```
// JWT settings
var jwtSettings = _configuration.GetSection("JWT");
var key = new SymmetricSecurityKey(
    Encoding.UTF8.GetBytes(jwtSettings["Secret"]!));

var token = new JwtSecurityToken(
    issuer: jwtSettings["ValidIssuer"],
    audience: jwtSettings["ValidAudience"],
    claims: claims,
    expires: DateTime.UtcNow.AddHours(
        int.Parse(jwtSettings["ExpirationHours"]!)),
    signingCredentials: new SigningCredentials(
        key, SecurityAlgorithms.HmacSha256)
);
```

Figura 3.33 Configuración de JWT

Adicionalmente, se emplea el uso de identificadores únicos globales (GUID) como claves primarias en la base de datos. Esto reduce significativamente el riesgo de colisiones o duplicidad de registros y dificulta la manipulación o predicción de identificadores, fortaleciendo la seguridad a nivel de datos.

Un elemento clave del sistema es la implementación de firmas electrónicas para operaciones críticas, tales como la validación de registros o el almacenamiento de cajas. Para ejecutar estas acciones, el usuario debe ingresar nuevamente sus credenciales (usuario y contraseña), las cuales son verificadas contra el sistema de

autenticación corporativo (Active Directory) esta implementación se puede ver en la Figura 3.17 que se encuentra anteriormente.

Asimismo, el sistema incorpora un Audit Trail completo, donde se registran todas las acciones relevantes realizadas por los usuarios, incluyendo creación, modificación, validación y almacenamiento de información que puede observar en la tabla de la Figura 3.34. Cada registro contiene datos como el usuario responsable, la fecha y hora de la acción, y los cambios realizados. Esto garantiza la trazabilidad total de las operaciones, permitiendo auditorías internas y externas conforme a los lineamientos de GAMP 5 y buenas prácticas de la industria.

BatchHistories Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)								
	ABC Id	ABC BatchId	123 p	12	ABC Reason	ABC Action	ABC PerformedBy	PerformedAt
1	2EA577AE	684B3623-	2	2	Generated 12 samples.	SamplesGenerated		2026-03-11 22:25:06
2	70134FA6-	FA87C5AA-	1	1	[NULL]	Registered		2026-03-26 21:21:15
3	C552A502-	FA87C5AA-	2	2	Generated 2 samples.	SamplesGenerated		2026-03-26 21:26:13
4	4B547CAD	95BC67B4-	1	1	[NULL]	Registered		2026-03-12 21:34:40
5	0CDEACC8	95BC67B4-	2	2	Generated 1 samples.	SamplesGenerated		2026-03-12 21:36:02
6	883FA560-	379D40A7-	1	1	[NULL]	Registered		2026-04-09 20:17:23
7	F6E81A02-	FA87C5AA-	1	2	[NULL]	Validated		2026-03-26 21:25:50
8	1E89ED75-	684B3623-	1	2	[NULL]	Validated		2026-03-11 22:24:54
9	A45537C1-	684B3623-	1	1	[NULL]	Registered		2026-03-11 22:24:42
10	4191FED9-	95BC67B4-	1	2	[NULL]	Validated		2026-03-12 21:35:30

Figura 3.34 Tabla de trazabilidad

Finalmente, la comunicación entre frontend y backend se realiza a través de endpoints seguros, y el control de acceso se gestiona mediante roles y políticas definidas en el sistema que se muestran en la Figura 3.35, lo que asegura una protección integral de la información y de los procesos.

```

[Authorize(Roles = "Operador, Supervisor_MFG, Supervisor_Procesos, Admin")]
[HttpPost("{batchId}/generate-sample")]
0 referencias
public async Task<IActionResult> GenerateSample(
    Guid batchId,
    [FromBody] GenerateSamplesRequest request,
    [FromServices] IElectronicSignatureService signatureService)
{
    var batch = await _context.Batches
        .Include(b => b.Product)
        .Include(b => b.Samples)
        .FirstOrDefaultAsync(b => b.Id == batchId);
}

```

Figura 3.35 Control de acceso por roles

3.3.6 Pruebas

Las pruebas realizadas en el sistema se diseñaron con el objetivo de garantizar la calidad, confiabilidad y cumplimiento regulatorio del sistema, alineándose con las buenas prácticas establecidas en GAMP 5, particularmente en lo referente a la verificación y validación de sistemas computarizados.

Siguiendo el enfoque del Modelo en V, cada etapa del desarrollo fue acompañada por su correspondiente nivel de prueba, asegurando la trazabilidad entre los requerimientos definidos y su correcta implementación, en esta sección solo se muestran 3 pruebas de cada tipo por fines de practicidad, no obstante el proyecto pasó por la pruebas necesarias.

En primer lugar, se realizaron pruebas unitarias, enfocadas en validar el correcto funcionamiento de componentes individuales del sistema, especialmente en la lógica de negocio implementada en el backend. En la Figura 3.36 se probó el inicio de sesión con credenciales incorrectas y el sistema muestra el mensaje indicado, en la Figura 3.37 se muestra el inicio de sesión exitoso con las credenciales correctas, lo que demuestra el correcto funcionamiento.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7115/api/v1/auth/login' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "username": "diazyl1",
    "password": "contraseña"
  }'
```

Request URL

<https://localhost:7115/api/v1/auth/login>

Server response

Code	Details
401	Error: response status is 401

Response body

```
{
  "message": "Credenciales inválidas."
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu, 09 Apr 2026 21:11:10 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description
200	OK

Figura 3.36 Prueba de inicio de sesión

Code	Details
200	Response body <pre>{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW11bzIuYm90eS9jbGFpbXVcm9sZSI6WyJ8ZG1pbiIsIk9wZXhZbG9yI10sImV4c0kiOiJ0b26L04L10T05L14L06ZCJ9", "expiration": "2026-04-10T05:14:06Z", "username": " ", "roles": ["Admin", "Operador"] }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Thu, 09 Apr 2026 21:14:05 GMT server: Kestrel</pre>

Figura 3.37 Correcto inicio se sesión

La segunda prueba unitaria realizada fue para la búsqueda de lotes por su identificador único, para que la prueba sea exitosa debe devolver un código 200 cuando se utiliza un lote existente y debe mostrar la información registrada. En la Figura 3.38 se observa la petición por método GET hacía el endpoint correspondiente.

GET /api/v1/batches/{batchId}

Parameters

Name	Description
batchId * required string(\$uuid) (path)	6D190738-14DA-4510-8D4A-4D96E33D8E5

Execute

Figura 3.38 Búsqueda por identificar único

El resultado de esta prueba fue exitoso como se logra ver en la Figura 3.39, donde el código corresponde a lo esperado y en los detalles se muestra toda la información registrada en la base de datos. Los valores que expresan “null” son porque el estado del lote todavía se encuentra en su fase inicial de registrado por el usuario operador sin ser validado o rechazado por el usuario con rol de supervisor de manufactura.

Code Details

200

Response body

```
{
  "id": "6d190738-14da-4510-8d4a-4d96e33d8e53",
  "batchNumber": " ",
  "product": {
    "id": "58bf5b2f-e65b-4709-94cb-29cc997b1aef",
    "productCode": " ",
    "productName": " ",
    "volumeMl": 500,
    "numberOfSamples": 2
  },
  "productionDate": "2026-04-09T00:00:00",
  "status": "Registered",
  "totalSamples": 2,
  "generatedSamples": 0,
  "expirationDate": "2028-03-09T00:00:00",
  "createdBy": " ",
  "createdAt": "2026-04-09T21:18:59.2996792",
  "validatedBy": null,
  "validatedAt": null,
  "rejectedBy": null,
  "rejectedAt": null,
  "rejectionReason": null,
  "lastAction": {
    "action": "Registered",
    "fromStatus": "Registered"
  }
}
```

Figura 3.39 Resultado de búsqueda por identificador único

Para la tercera prueba unitaria se probó el registro de una nueva caja, en la Figura 3.40 se utilizó el endpoint /api/v1/boxes con el método POST que recibe las

credenciales con el rol indicado. El código esperado es el número 200 que indica que la respuesta fue exitosa.

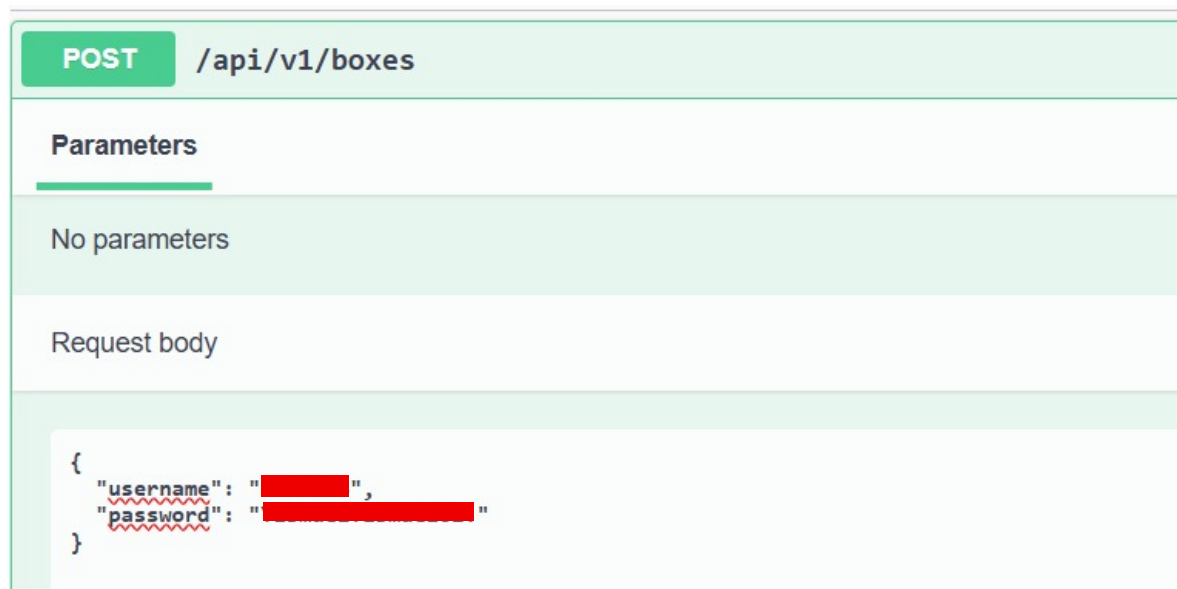


Figura 3.40 Prueba de registro de caja

Al ejecutar la prueba se obtuvo el mensaje esperado, arrojando la respuesta con el identificador de la caja y el contenido del código QR.

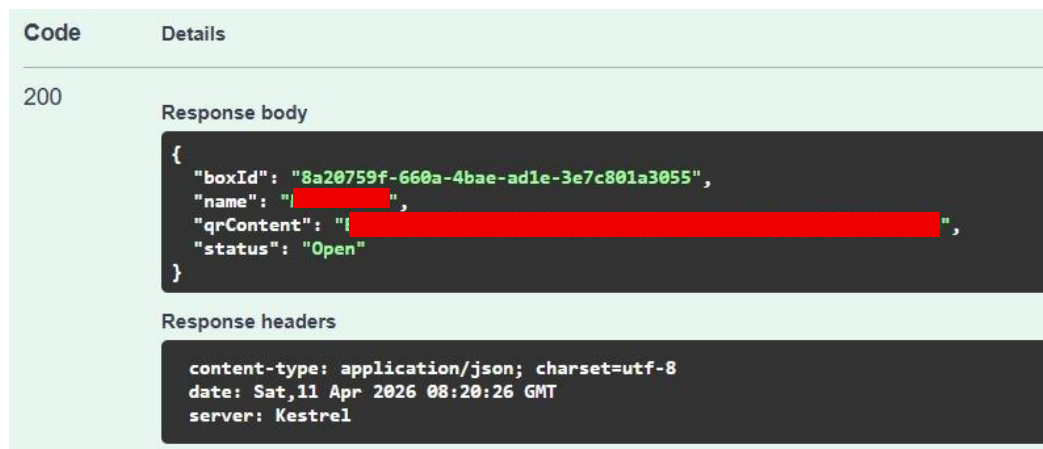


Figura 3.41 Creación de caja exitosa

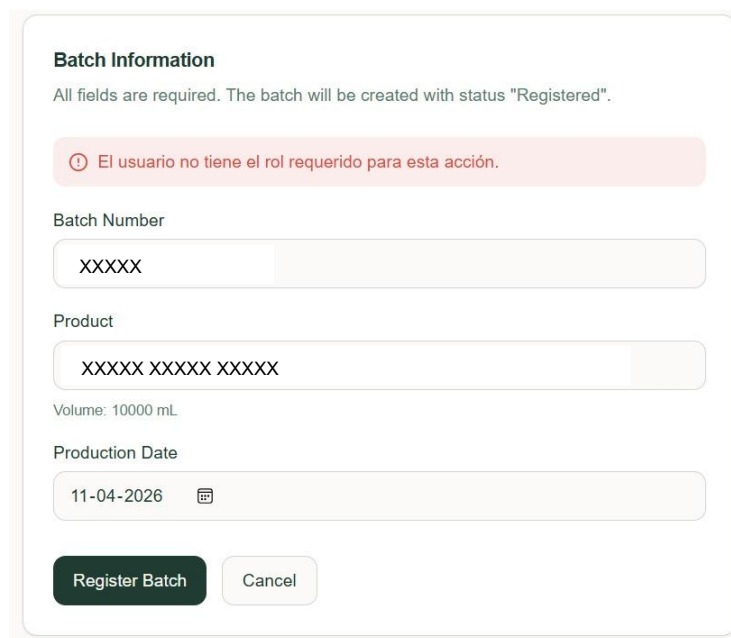
Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de integración, con el fin de verificar la correcta comunicación entre los distintos módulos del sistema, incluyendo la interacción entre el frontend desarrollado en React, el backend en .NET Framework y

la base de datos SQL Server. En la Figura 3.42 se muestra la integración entre la base de datos y el backend al realizar un movimiento dentro del sistema. Estas pruebas aseguraron que los flujos de información, como el registro de muestras, escaneo de códigos QR y almacenamiento de cajas, se ejecuten de manera consistente y sin pérdida de datos.

```
Info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (18ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT [s].[Id], [s].[Capacity], [s].[Code], [s].[Floor], [s].[Level], [s].[LocationId], [s].[Rack], [s]
      , [l].[Id], [b].[Id], [b].[ConsecutiveNumber], [b].[CreatedAt], [b].[CreatedBy], [b].[CurrentScanner], [b].[De
      ate], [b].[Name], [b].[ScanSessionStartedAt], [b].[SealedAt], [b].[SealedBy], [b].[ShelfId], [b].[Status], [b]
      l].[CreatedAt], [l].[Description], [l].[Name]
      FROM [Shelves] AS [s]
      INNER JOIN [Locations] AS [l] ON [s].[LocationId] = [l].[Id]
      LEFT JOIN [Boxes] AS [b] ON [s].[Id] = [b].[ShelfId]
      ORDER BY [s].[Id], [l].[Id]
```

Figura 3.42 Prueba de integración

En la segunda prueba de integración se muestra el formulario de creación de un nuevo lote donde solo el usuario con el rol correcto puede hacer el registro. En la prueba realizada en la Figura 3.43 aparece el mensaje esperado que no permite avanzar en el flujo, lo que demuestra el buen funcionamiento del sistema, lo que confirma la integración del sistema con active directory y los grupos de seguridad que permiten los roles dentro del sistema.



Batch Information

All fields are required. The batch will be created with status "Registered".

❗ El usuario no tiene el rol requerido para esta acción.

Batch Number

XXXXX

Product

XXXXX XXXXX XXXXX

Volume: 10000 mL

Production Date

11-04-2026

Register Batch Cancel

Figura 3.43 Intento de registro de lote

En la tercera prueba de integración se retó la generación de tickets con el contenido obtenido de la información procesada del Backend y mostrada en forma de QR en el frontend. En la Figura 3.44 se logra ver la generación exitosa.

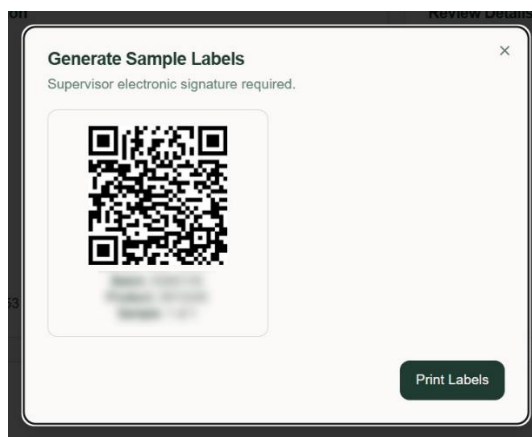


Figura 3.44 Generación de QR

Asimismo, se realizaron pruebas funcionales, orientadas a validar que el sistema cumple con los casos de uso definidos, tales como la creación de batches, validación y rechazo, generación de etiquetas, almacenamiento de cajas en shelves y búsqueda de información. Estas pruebas se ejecutaron desde la perspectiva del usuario final,

garantizando que el sistema responde correctamente a las operaciones reales del entorno. En la Figura 3.46 se crea el lote y en la Figura 3.45 se observa el registro.

Batches *Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)*

	ABC	BatchNumber	ProductionDate	123	Status	ABC	CreatedBy
1	379D40		2026-07-23 00:00:00		1		
2	684B36		2026-03-11 00:00:00		2		
3	6D190		2026-04-09 00:00:00		1		
4	95BC67		2026-03-12 00:00:00		2		

Figura 3.45 Escritura en base de datos

Batch Information

All fields are required. The batch will be created with status "Registered".

Batch Number

Product

Volume: 500 mL

Production Date

Figura 3.46 Creación de lote

Continuando con el flujo del sistema, la segunda prueba fue validar el lote con el usuario de rol supervisor de manufactura. En la Figura 3.47 se ve en la esquina superior derecha la opción de validar en color verde y en la parte inferior en la sección de detalles la información faltante de la validación, esto es porque el estado sigue sin ser validado.

Figura 3.47 Lote sin validar

En la Figura 3.48 el estado del lote ha cambiado y en los detalles es posible leer el usuario que validó el lote, lo que resulta en una prueba exitosa.

Figura 3.48 Lote validado

De igual manera, se consideraron pruebas de seguridad, verificando aspectos como la autenticación mediante tokens, el control de acceso basado en roles, la validación de credenciales para firmas electrónicas y la correcta implementación del Audit Trail. Esto permitió asegurar que las operaciones críticas están protegidas y que la información se mantiene íntegra y trazable.

En la Figura 3.49 se puede observar la respuesta del endpoint de búsqueda de lotes por identificador único, en este caso el código mostrado es un 401, lo que significa que no se logró hacer la autenticación por falta de token, eso demuestra que solo los usuarios con sesión iniciada pueden hacer peticiones al servidor y los endpoints se mantienen seguros de peticiones externas.

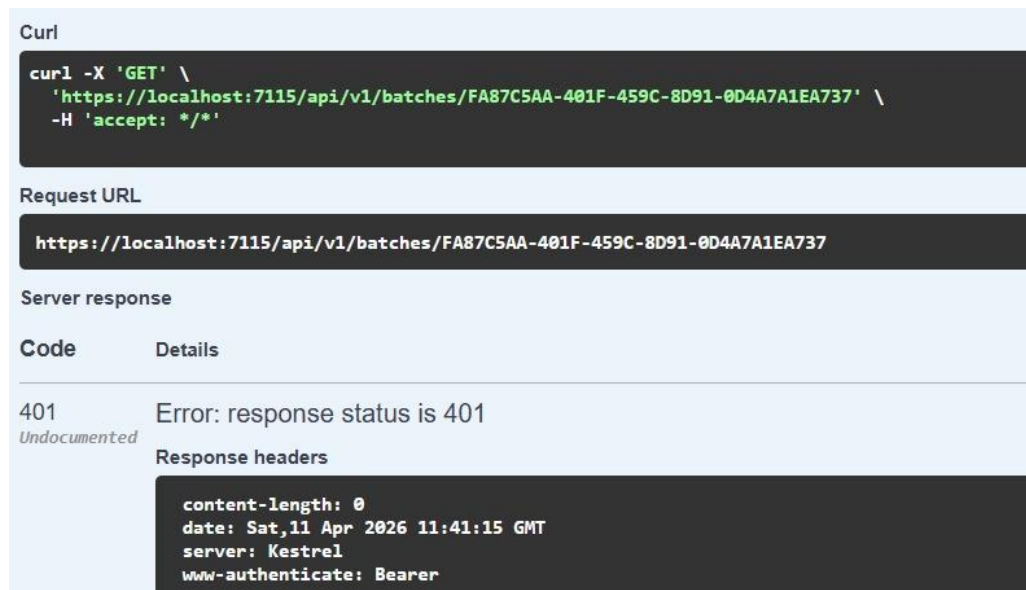


Figura 3.49 Token inválido

Como parte de la seguridad y trazabilidad en algunas actividades dentro del sistema es requisito la doble firma del personal para registrar el usuario que realizó y el usuario que validó la información. En la Figura 3.50 se observa la doble firma requerida.

The image shows a web form with two signature sections. The first section is labeled "Operator Signature" and contains a text input field with "XXXXX" and a password field with "*****". The second section is labeled "QA Signature" and contains a text input field with "XXXXX" and a password field with "*****". At the bottom of the form are two buttons: "Cancel" and "Reprint Label".

Figura 3.50 Doble firma requerida

Para garantizar la trazabilidad de actividades, se registra la fecha y usuarios que realizan las acciones dentro del sistema, en la Figura 3.51 se observa el lista de actividades realizadas en el lote.



Figura 3.51 Trazabilidad con Audit Trail

Finalmente, se realizaron pruebas de aceptación, donde se validó el sistema en un entorno similar al operativo, con la participación de usuarios clave. Estas pruebas permitieron confirmar que el sistema cumple con las expectativas del negocio y es apto para su uso en el proceso de gestión de muestras de retención.

En conjunto, la estrategia de pruebas aplicada permitió asegurar que el sistema es confiable, seguro y cumple con los requisitos regulatorios, proporcionando evidencia documentada de su correcto funcionamiento conforme a los lineamientos de GAMP 5.

3.3.7 Despliegue

El despliegue del sistema se realizó en un entorno interno de la empresa, garantizando la disponibilidad, seguridad y acceso controlado a la aplicación tanto para el frontend como para el backend. Para el backend, desarrollado en .NET 8, se utilizó Internet Information Services (IIS) como servidor web. El proceso de despliegue inició con la publicación del proyecto desde Visual Studio en modo producción como se puede ver en la Figura 3.52, generando los archivos necesarios para su ejecución. Posteriormente, se configuró un sitio en IIS, definiendo un pool de aplicaciones

compatible con .NET, así como los parámetros de ejecución adecuados visibles en la Figura 3.53.

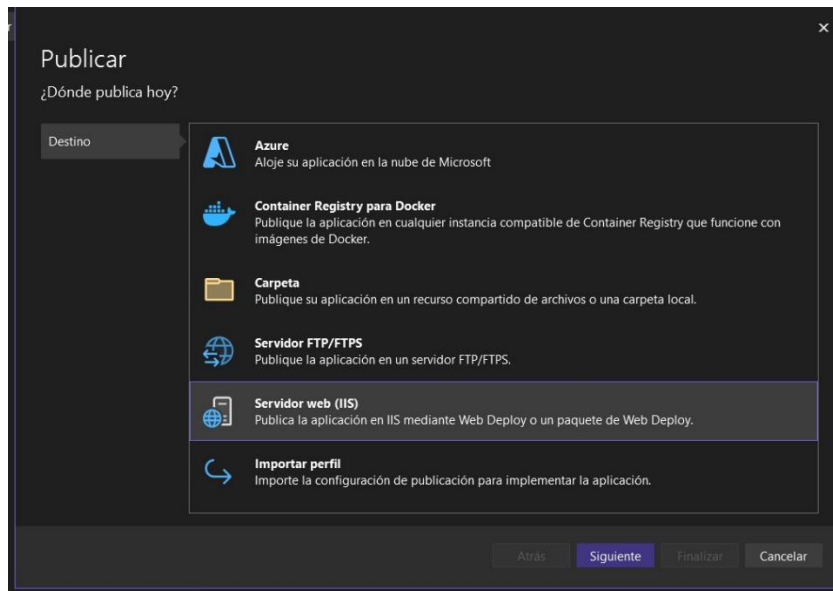


Figura 3.52 Publicación de proyecto en IIS

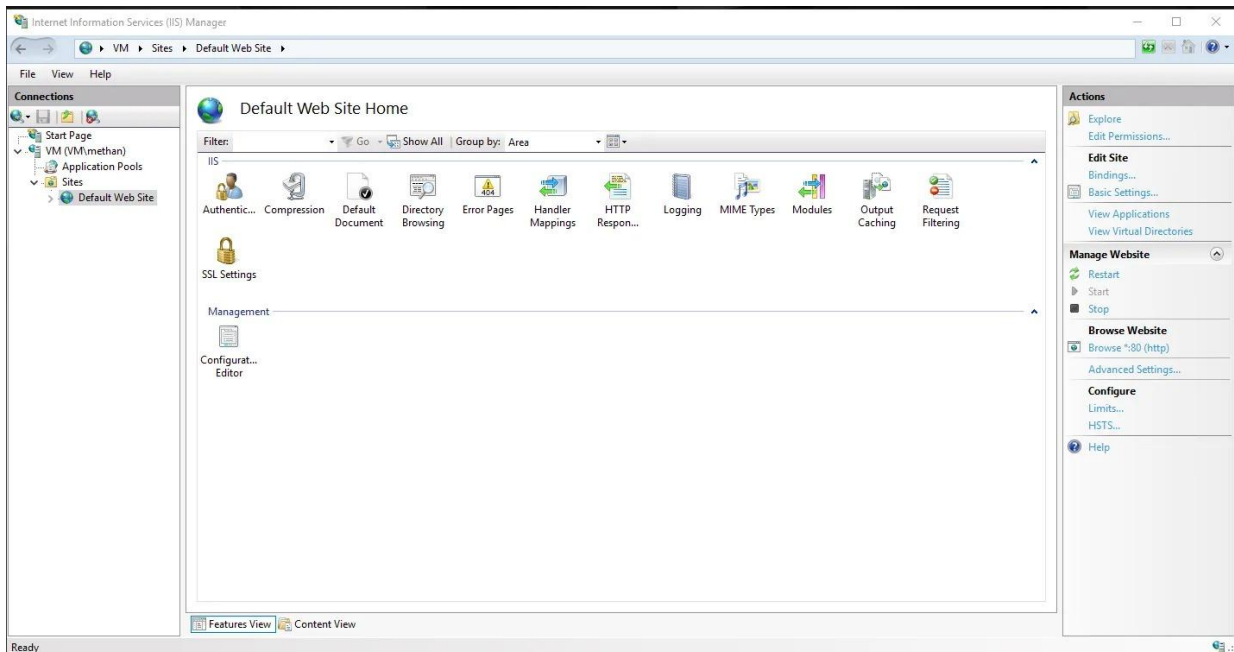
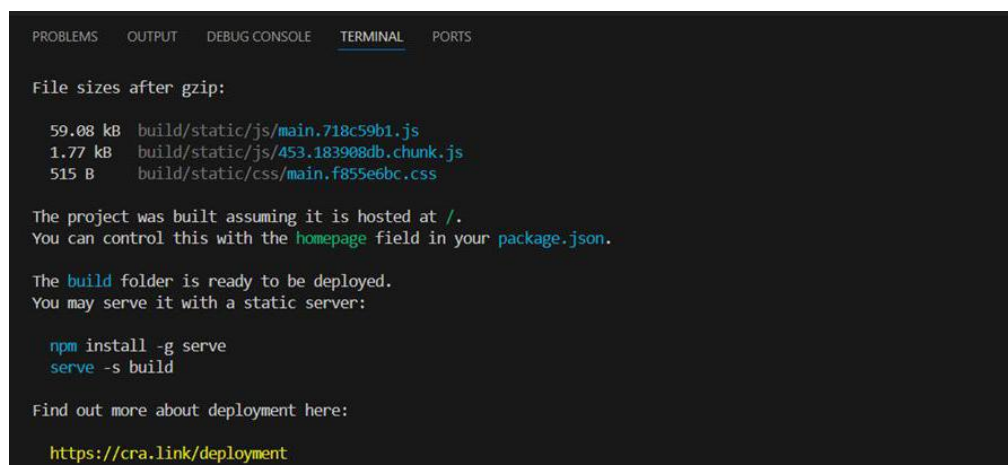


Figura 3.53 Entorno de IIS en el servidor

Se establecieron las rutas físicas hacia los archivos publicados y se configuraron los bindings correspondientes para permitir el acceso desde la red interna de la empresa.

Adicionalmente, se aseguraron los permisos necesarios en el servidor para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la conexión con la base de datos SQL Server.

En cuanto al frontend, desarrollado con React, se realizó el proceso de construcción del proyecto mediante la generación de archivos estáticos optimizados para producción como en la Figura 3.54. Estos archivos fueron desplegados en un servidor interno de la empresa, permitiendo su acceso a través de la red local. La configuración del frontend incluyó la definición de las rutas hacia la API del backend, asegurando la correcta comunicación entre ambas capas del sistema.



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

File sizes after gzip:

59.08 kB  build/static/js/main.718c59b1.js
1.77 kB   build/static/js/453.183908db.chunk.js
515 B     build/static/css/main.f855e6bc.css

The project was built assuming it is hosted at /.
You can control this with the homepage field in your package.json.

The build folder is ready to be deployed.
You may serve it with a static server:

npm install -g serve
serve -s build

Find out more about deployment here:

https://cra.link/deployment
```

Figura 3.54 Construcción de paquete de proyecto

3.4 Control

Como parte del seguimiento, se realizaron reuniones periódicas de manera mensual con todos los involucrados en el proyecto. Estas reuniones tuvieron como objetivo revisar avances, resolver dudas y validar el cumplimiento de los entregables. Destaca la reunión llevada a cabo en el mes de marzo, en la cual se presentó el proyecto a la Directora de Calidad de Vantive México. Durante esta sesión se expuso tanto la problemática identificada como la solución tecnológica propuesta. Para la directiva, este desarrollo representó una innovación dentro de la operación, mostrando una

respuesta positiva ante los avances y reconociendo la mejora operativa que el sistema aportaría a la organización.

En cuanto al seguimiento del cronograma, se realizó una comparación constante entre la planeación inicial de actividades y el avance real del proyecto. Sin embargo, se presentaron algunas desviaciones debido a factores externos, como el paro de labores internas en la planta de Vantive Cuernavaca, lo que generó días no laborables. Esta situación provocó un ligero atraso en el desarrollo, el cual fue mitigado mediante la asignación de mayor tiempo de trabajo posterior, permitiendo así cumplir con los plazos acordados.

Respecto a los cambios en el proyecto, no se realizaron modificaciones significativas en los requisitos funcionales ni en la lógica del negocio. Los ajustes que surgieron durante el desarrollo estuvieron enfocados principalmente en aspectos de diseño e interfaz de usuario, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y la presentación del sistema.

Finalmente, en relación con el seguimiento de riesgos, se tomó como base el plan de riesgos previamente definido. La mayoría de los riesgos identificados no se materializaron, y aquellos que se presentaron tuvieron un impacto mínimo en el desarrollo del proyecto. En ningún caso estos afectaron de manera crítica el avance o la implementación del sistema.

3.5 Cierre

Para la conclusión formal del proyecto, se llevaron a cabo una serie de actividades orientadas a validar el cumplimiento de los objetivos establecidos y formalizar la entrega al cliente.

Se realizó una reunión de cierre con el cliente del proyecto, en la cual se llevó a cabo la entrega oficial del sistema desarrollado durante el periodo de estadía en la empresa.

Durante esta reunión se presentó nuevamente el funcionamiento general del sistema, con el propósito de realizar una recapitulación de los requerimientos definidos en el Documento Formal de Requerimientos (DFR) y comparar lo planeado inicialmente con los resultados obtenidos. Esta validación permitió confirmar que el sistema cumplía con los objetivos y necesidades planteadas desde el inicio del proyecto.

En cuanto a los entregables, se proporcionaron al cliente los componentes principales del sistema, incluyendo dos repositorios digitales: uno correspondiente al frontend y otro al backend de la aplicación. Asimismo, se entregó un manual de usuario, diseñado para facilitar la capacitación de los usuarios finales y asegurar el correcto uso del sistema dentro de la organización.

Posteriormente, se elaboró la minuta de entrega del proyecto, en la cual se documentaron los acuerdos alcanzados durante la reunión de cierre. Dicho documento fue firmado por ambas partes como evidencia de conformidad con el desarrollo y los resultados obtenidos.

Finalmente, como parte del proceso de cierre, el cliente emitió y firmó la carta de liberación de estadías, en la cual se reconoce el cumplimiento satisfactorio del proyecto, así como el buen desempeño del sistema implementado.

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES

4.1 Cumplimiento de objetivos

A continuación, se presenta el análisis del cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto, describiendo el grado en que fueron alcanzados y la manera en que se lograron durante el desarrollo del sistema.

Tabla 4.1 Cumplimiento de objetivos

Objetivo específico	Cumplimiento	Descripción del cumplimiento
Diseñar la arquitectura del sistema y la base de datos que permita el almacenamiento centralizado de la información de los lotes, sus ubicaciones físicas en bodega y la relación de muestras por contenedor, sustituyendo el uso de bitácoras físicas.	Sí	Se diseñó e implementó una arquitectura basada en un sistema web con separación entre frontend y backend, así como una base de datos estructurada que centraliza toda la información de los lotes, sus ubicaciones y las muestras asociadas. Esto permitió eliminar el uso de registros manuales en bitácoras físicas, mejorando la disponibilidad y confiabilidad de la información.
Desarrollar los módulos de gestión del ciclo de vida de las muestras, integrando las funcionalidades de registro inicial, actualización de ubicación y el proceso de baja definitiva de los lotes que han cumplido su tiempo de retención.	Sí	Se desarrollaron los módulos necesarios para gestionar el ciclo completo de las muestras, incluyendo el registro inicial de lotes, la actualización de su ubicación dentro de la bodega y el proceso de baja cuando cumplen su tiempo de retención. Estas funcionalidades fueron integradas en el sistema de forma coherente, permitiendo una gestión eficiente y controlada.
Implementar un módulo de alertas y notificaciones automáticas basado en las fechas de expiración de cada lote, para informar	Sí	Se implementó un sistema de alertas que identifica los lotes próximos a cumplir su tiempo de retención, generando notificaciones que permiten al

Objetivo específico	Cumplimiento	Descripción del cumplimiento
oportunamente al Supervisor de Procesos sobre las revisiones anuales obligatorias de las muestras.		responsable tomar acciones oportunas. Esto facilita el cumplimiento de las revisiones periódicas requeridas y reduce el riesgo de omisiones.
Establecer un mecanismo de trazabilidad y generación de reportes auditables que registre de forma automática el usuario, fecha y hora de cada movimiento en el sistema, asegurando la integridad de la información para fines de control de calidad.	Sí	Se implementó un mecanismo de trazabilidad que registra automáticamente cada acción realizada en el sistema, incluyendo usuario, fecha y hora. Además, se habilitó la generación de reportes que permiten auditar los movimientos, garantizando la integridad y confiabilidad de la información para procesos de calidad.

4.2 Resultados

Como resultado del desarrollo del proyecto, se obtuvieron entregables funcionales, probados y actualmente en operación dentro del área correspondiente. Entre los entregables finales se encuentran dos repositorios digitales: uno correspondiente al frontend y otro al backend del sistema, los cuales contienen la implementación completa de la solución desarrollada. Adicionalmente, se entregó un manual de usuario, el cual está siendo utilizado como material de apoyo para la capacitación de los usuarios finales, facilitando la adopción del sistema dentro de la empresa.

El sistema desarrollado se encuentra en funcionamiento y ha sido validado en un entorno real, permitiendo gestionar de manera digital la información relacionada con los lotes y sus muestras de retención.

En cuanto a los beneficios obtenidos, la solución implementada atiende directamente la problemática inicial identificada en la planta Vantive Cuernavaca. Anteriormente, el control de las muestras se realizaba mediante bitácoras físicas, lo que generaba

dificultades para localizar información específica, incrementando los tiempos de búsqueda y reduciendo la eficiencia operativa del área de calidad.

Con la implementación del sistema, se logró sustituir este método manual por una plataforma digital centralizada, permitiendo registrar, consultar y actualizar la información de los lotes y sus ubicaciones de manera ágil y precisa. Esto ha reducido significativamente los tiempos de búsqueda de muestras, mejorando la eficiencia en los procesos de inspección y revisión periódica.

Asimismo, el sistema proporciona mayor trazabilidad y control sobre la información, lo que contribuye al cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por la organización. La digitalización del proceso también disminuye el riesgo de errores humanos asociados al manejo de registros físicos y facilita el acceso a la información en tiempo real.

4.3 Contribuciones

El desarrollo del proyecto aportó diversas contribuciones relevantes a la empresa, principalmente en la incorporación de nuevas tecnologías y enfoques de desarrollo que no eran utilizados previamente en la planta.

Una de las principales aportaciones fue la implementación de un framework moderno de frontend, específicamente React, el cual permite el desarrollo de aplicaciones tipo SPA (Single Page Application). Este enfoque mejora significativamente la experiencia del usuario, ya que evita la recarga completa de la interfaz en cada interacción, renderizando únicamente los componentes necesarios. Esta tecnología representa un cambio importante respecto a los desarrollos tradicionales de la empresa, los cuales se basaban en arquitecturas monolíticas donde cada navegación implicaba una recarga total de la página, generando una experiencia menos eficiente y visualmente menos moderna.

Asimismo, se introdujo el uso de una arquitectura basada en APIs para la comunicación entre el frontend y el backend. Este enfoque desacoplado representa una evolución respecto a los sistemas monolíticos previamente utilizados en la organización, permitiendo una mayor escalabilidad, mantenibilidad y flexibilidad en el desarrollo de futuras soluciones tecnológicas.

En cuanto a las contribuciones en la formación profesional, el proyecto permitió al estudiante adquirir experiencia práctica en un entorno industrial real, colaborando con distintas áreas dentro de la empresa y comprendiendo el funcionamiento de la industria farmacéutica, especialmente en lo relacionado con normas de calidad y procesos regulados. Además, se fortalecieron conocimientos técnicos mediante el uso de herramientas y tecnologías empresariales como Active Directory para la gestión de usuarios, IIS para el despliegue de aplicaciones, y diversas soluciones del ecosistema Microsoft.

De igual manera, se adquirió un entendimiento inicial de sistemas y metodologías utilizadas en entornos regulados, como MES (Manufacturing Execution Systems) y LIMS (Laboratory Information Management Systems), lo cual amplía la perspectiva del desarrollo de software en contextos industriales.

Finalmente, como resultado del desempeño demostrado durante el desarrollo del proyecto, el estudiante recibió una oferta laboral por parte de la empresa, lo que refleja el valor generado y la calidad del trabajo realizado, así como la confianza depositada para continuar contribuyendo en futuras implementaciones y soluciones digitales.

REFERENCIAS

- Amazon. (02 de 02 de 2026). *¿En qué consiste Scrum?* Obtenido de aws.amazon.com: <https://aws.amazon.com/es/what-is/scrum/>
- Angular.dev. (06 de 04 de 2026). *What is angular?* Recuperado el 28 de 02 de 2026, de Angular.dev: <https://angular.dev/overview>
- Blanton, S. (17 de 2 de 2023). *¿En qué consiste la Gestión de Usuario?* . Obtenido de Jumpcloud: <https://jumpcloud.com/es/blog/what-is-user-management>
- Caules, C. Á. (10 de 09 de 2024). *Spring Boot ¿Qué es y cómo funciona?* Obtenido de Arquitecturajava.com: <https://www.arquitecturajava.com/spring-boot-que-es/>
- Centin, I. E. (2024). *GAMP 5 – La validación del enfoque basado en el riesgo de los sistemas computarizados GxP*. Obtenido de Thema-med.com: <http://www.thema-med.com/es/2018/06/12/gamp-5-validacion-enfoque-riesgo-sistemas-computarizados-gxp/>
- Chávez, J. D. (2019). *Fundamentos de PostgreSQL*. Venezuela: IEASS, Editores.
- Christine Paszko, E. T. (2018). *Laboratory Information Management Systems*. Florida: CRC Press.
- FDA. (01 de 10 de 2024). *Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures - scope and application*. Obtenido de U.S. Food and Drug Administration: <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/part-11-electronic-records-electronic-signatures-scope-and-application>
- Gilfillan, I. (2003). *La biblia MySQL*. Madrid: Anaya Multimedia-Anaya Interactiva.
- Google Developers. (12 de 12 de 2025). *Using OAuth 2.0 to access Google APIs*. Obtenido de Google for Developers: <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>
- Impulso06. (20 de 02 de 2026). *Python y Django: Herramientas esenciales para el desarrollo web moderno*. Obtenido de Impulso06.com:

<https://impulso06.com/python-y-django-herramientas-esenciales-para-el-desarrollo-web-moderno/>

Jain, A. (09 de 01 de 2025). *Modelo V en Ingeniería de Sistemas*. Obtenido de Visure Solutions: <https://visuresolutions.com/es/alm-guide/v-model-systems-engineering/>

LabWare. (2024). LIMS: Laboratory Information Management System Solutions. *LIMS: Laboratory Information Management System Solutions*.

Laoyan, S. (02 de 02 de 2026). *Qué es la metodología waterfall y cuándo utilizarla*. Obtenido de Asana: <https://asana.com/es/resources/waterfall-project-management-methodology>

Lemay, P. (25 de 1 de 2025). *Principios ALCOA: Una guía sobre la integridad de los datos para los fabricantes del sector de las ciencias de la vida*. Obtenido de Tulip.co: <http://://tulip.co/es/blog/alcoa-principles-a-guide-to-data-integrity/>

López, C. P. (2019). *Microsoft SQL Server: Diseño y Administración Básica de Bases de Datos con Transact - SQL*. México: Lulu.com.

Mellor, J. (25 de 03 de 2023). *¿Qué es .NET Framework (Cómo funciona para desarrolladores Tutorial)*. Obtenido de Ironpdf.com: <https://ironpdf.com/es/blog/net-help/what-is-net-framework/>

Quest Software Inc. (2025). *¿Qué es Active Directory? ¿Cómo funciona?* Obtenido de Quest.com: <https://www.quest.com/mx-es/solutions/active-directory/what-is-active-directory.aspx>

React.dev. (25 de 02 de 2026). *Aprende React*. Obtenido de React.dev: <https://es.react.dev/learn>

Scholten, B. (2009). *MES Guide for Executives: Why and How to Select, Implement, and Maintain a Manufacturing Execution System*. Carolina del Norte: International Society of Automation.

Siemens. (2023). Digitalization of Pharmaceutical Manufacturing. *Opcenter Execution Pharma*.

Vue.js. (25 de 02 de 2026). *Vue.js*. Obtenido de Vuejs.org: <https://vuejs.org/guide/introduction.html>

ANEXO A. Project Charter



Project Charter



Proyecto	MCMR	Monitoreo y Control de Muestras de Retención
Cliente	JCTH	I. I. Julio César Torres Hernández

Planteamiento del Problema

Como parte fundamental de sus procesos de manufactura y cumplimiento normativo, la planta Vantive Cuernavaca genera anualmente un volumen considerable de lotes de producción. Por cada uno de estos lotes se retienen muestras con el fin de realizar las revisiones periódicas anuales que garantizan la seguridad y calidad de los productos para el cuidado renal.

Actualmente, el control y la gestión de estas muestras se llevan a cabo de manera manual mediante el uso de bitácoras físicas. Esta falta de digitalización y centralización de la información genera dificultades críticas al momento en que el área de calidad requiere localizar muestras específicas para su inspección, derivando en tiempos de búsqueda excesivos y una baja eficiencia operativa.

Justificación

El uso actual de bitácoras físicas representa un riesgo crítico de cumplimiento, ya que dificulta la adherencia a los principios ALCOA+ (Atribuible, Legible, Contemporáneo, Original, Exacto, además de Completo, Consistente, Perdurable y Disponible). Las deficiencias del método manual han derivado en retrasos operativos durante periodos de auditoría, generando observaciones negativas debido a la lentitud en la recuperación de registros y la falta de una trazabilidad ágil.

Objetivo general

Optimizar la trazabilidad y el control del ciclo de vida de las muestras de retención en la planta Vantive Cuernavaca, mediante la implementación de un sistema de gestión para garantizar el cumplimiento de las auditorías de calidad.

Entregables

01	Repositorio de Backend
02	Repositorio de Frontend
03	Manual de usuario

N Requerimientos Funcionales

1	Inicio de sesión por Active Directory Vantive.
2	Registro de lote.
3	Aprobación/rechazo de lote.
4	Visualizar Audit Trail del lote.
5	Búsqueda por código de producto o lote.
6	Generar código QR individual por muestra según el lote para impresión.
7	Reimpresión de código QR individual.
8	Registro de caja.
9	Generación de código QR para caja.
10	Registro de muestra dentro de una caja mediante escaneo de QR
11	Bloqueo de caja.
12	Registro de almacén de retención
13	Generación de código QR de almacén de retención
14	Enlazar caja con su ubicación física mediante ambos códigos QR.
15	Sección de notificaciones anuales para inspección.

Project Charter

Proyecto	MCMR	Monitoreo y Control de Muestras de Retención
Cliente	JCTH	I. I. Julio César Torres Hernández

N	Alcance
1	Módulo de gestión de lotes.
2	Módulo de gestión de cajas y almacenamiento.
3	Implementación de roles con grupos de seguridad de Active Directory Vantive.
4	Registro automático de cada acción realizada en el sistema.
5	Identificación con código QR para muestras, cajas y ubicaciones físicas.
6	Módulo de monitoreo anual para evaluación por el personal de calidad

Cronograma de Hitos		
N	Fecha	Descripción
1	22/01/26	Revisión de avance del proyecto
2	26/02/26	Revisión de avance del proyecto
3	26/03/26	Revisión de avance del proyecto
4	26/04/26	Entrega del proyecto

Lider de Proyecto
Andrés Yismael Díaz Hernández

Fecha de Inicio	6/01/26	Fecha de Fin	26/04/26
------------------------	---------	---------------------	----------

Supuestos
Todo el personal relacionado a las muestras de retención cuenta con un usuario activo de Active Directory.
Los usuarios tienen acceso a Internet y navegador moderno.
La empresa permite el despliegue del sistema en su infraestructura
El equipo de desarrollo tiene acceso a bases de datos necesarias
Los permisos que obtienen los usuarios son autorizados y otorgados por personal pertinente.

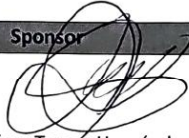
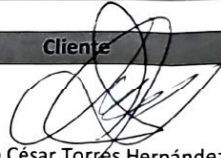
Limitaciones
El sistema será desarrollado usando React.js (Frontend) y .net Framework (Backend)
Uso exclusivo de base de datos relacional SQLServer
Accesible solo mediante navegador web (responsive, no app móvil)
Requiere conexión a Internet
Paleta de colores libre, sin logos institucionales obligatorios

Riesgos
Cambios en requerimientos por parte del cliente
Falta de participación activa de usuarios para validación
Problemas de compatibilidad en algunos navegadores
Posible sobrecarga del sistema sin pruebas de estrés
Baja adopción inicial del sistema

Project Charter

Proyecto	MCMR	Monitoreo y Control de Muestras de Retención
Cliente	JCTH	I. I. Julio César Torres Hernández

Glosario	
Concepto	Descripción
UTEZ	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
Vantive	Nueva compañía independiente de Baxter enfocada en soluciones para el cuidado renal y terapias de soporte para órganos vitales.
ALCOA+	Conjunto de principios (Atribuible, Legible, Contemporáneo, Original y Exacto, más atributos extra) que garantizan la integridad de los datos en la industria farmacéutica y biotecnológica.
Audit Trail	Registro cronológico de actividades que proporciona evidencia documental de quién, cuándo y qué cambios se realizaron en un sistema informático para asegurar su trazabilidad.
Active Directory	Servicio de directorio de Microsoft que gestiona de forma centralizada usuarios, equipos y permisos de acceso dentro de una red de computadoras.
Códigos QR	Códigos de barras bidimensionales que almacenan información (como enlaces o datos de texto) y pueden ser leídos rápidamente por dispositivos móviles.

Líder de Proyecto	Sponsor	Cliente
		
Andrés Yismael Díaz Hernández	I. I. Julio César Torres Hernández	I. I. Julio César Torres Hernández
Firma	Firma	Firma

Control de Versiones		
Versión	Fecha	Descripción
1.0	15/01/26	Versión Inicial

ANEXO B. Documento Formal de Requerimientos

DOCUMENTO FORMAL DE REQUERIMIENTOS



DATID

División Académica de Tecnologías de
la Información y Diseño.

Documento Formal de Requerimientos

Versión C

Datos del Proyecto

Identificador:	MCMR
Nombre del proyecto:	Monitoreo y Control de Muestras de Retención
Nombre del cliente:	I. I. Julio César Torres Hernández

Personal de desarrollo

Rol	Nombre
Lider de desarrollo	Andrés Yismael Díaz Hernández

Definiciones, Acrónimos y abreviaturas

Término	Descripción
RF	Identificador para requerimientos funcionales
RNF	Identificador para requerimientos no funcionales
UTEZ	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
Vantive	Nueva compañía independiente de Baxter enfocada en soluciones para el cuidado renal y terapias de soporte para órganos vitales.
ALCOA+	Conjunto de principios (Atribuible, Legible, Contemporáneo, Original y Exacto, más atributos extra) que garantizan la integridad de los datos en la industria farmacéutica y biotecnológica.
Audit Trail	Registro cronológico de actividades que proporciona evidencia documental de quién, cuándo y qué cambios se realizaron en un sistema informático para asegurar su trazabilidad.
Active Directory	Servicio de directorio de Microsoft que gestiona de forma centralizada usuarios, equipos y permisos de acceso dentro de una red de computadoras.
Código QR	Códigos de barras bidimensionales que almacenan información (como enlaces o datos de texto) y pueden ser leídos rápidamente por dispositivos móviles.



Introducción

Como parte fundamental de sus procesos de manufactura y cumplimiento normativo, la planta Vantive Cuernavaca genera anualmente un volumen considerable de lotes de producción. Por cada uno de estos lotes se retienen muestras con el fin de realizar las revisiones periódicas anuales que garantizan la seguridad y calidad de los productos para el cuidado renal.

Actualmente, el control y la gestión de estas muestras se llevan a cabo de manera manual mediante el uso de bitácoras físicas. Esta falta de digitalización y centralización de la información genera dificultades críticas al momento en que el área de calidad requiere localizar muestras específicas para su inspección, derivando en tiempos de búsqueda excesivos y una baja eficiencia operativa.

Objetivos del proyecto

- Diseñar la arquitectura del sistema y la base de datos que permita el almacenamiento centralizado de la información de los lotes, sus ubicaciones físicas en bodega y la relación de muestras por contenedor, sustituyendo el uso de bitácoras físicas.
- Desarrollar los módulos de gestión del ciclo de vida de las muestras, integrando las funcionalidades de registro inicial, actualización de ubicación y el proceso de baja definitiva de los lotes que han cumplido su tiempo de retención.
- Implementar un módulo de alertas y notificaciones automáticas basado en las fechas de expiración de cada lote, para informar oportunamente al Supervisor de Procesos sobre las revisiones anuales obligatorias de las muestras.
- Establecer un mecanismo de trazabilidad y generación de reportes auditables que registre de forma automática el usuario, fecha y hora de cada movimiento en el sistema, asegurando la integridad de la información para fines de control de calidad.



Especificación de requerimientos del sistema

Requerimientos Funcionales

No.	Descripción	Prioridad
1	Módulo: Gestión de Lotes RF-01: Registro de lote Descripción: Registrar un nuevo lote. Datos de entrada: • Número de lote • Producto • Fecha de fabricación Datos de salida: • El sistema debe pedir la contraseña del operador y mostrar el mensaje de creación exitosa. Cráterios de aceptación: • Given que el usuario tiene rol OPERADOR And el producto y volumen existen en la base de datos When ingresa un número de lote con nomenclatura válida And la fecha extraída del lote no es futura And el lote no existe previamente And da clic en "Crear lote" Then el sistema registra el lote en estado "Creado" And calcula el número de muestras requeridas And guarda fecha, hora y usuario And registra la acción en el Audit Trail	Muy Alta
2	Módulo: Gestión de Lotes RF-02: Invalidar lote Descripción: Cuando el lote registrado contenga datos erróneos, el sistema debe invalidar su registro.	Muy Alta



	Datos de entrada: • Número de lote • Producto • Fecha de fabricación Datos de salida: • El sistema impide continuar Criterios de aceptación: • Given que el usuario intenta registrar un lote When la nomenclatura no corresponde al tipo de producto Or la fecha es futura Or el número de lote ya existe Then el sistema bloquea el registro And muestra un mensaje de error And no se crea ningún registro	
3	Módulo: Gestión de Lotes RF-03: Aprobación de lote Descripción: Aprobar un lote registrado previamente. Datos de entrada: • El usuario da clic en "Aprobar lote". Datos de salida: • El sistema debe pedir la contraseña del usuario y aprobar el registro. Criterios de aceptación: • Given que el lote está en estado "Creado" And el usuario tiene rol SUPERVISOR-MFG When el usuario aprueba el lote And firma electrónicamente con usuario y contraseña Then el lote cambia a estado "Aprobado" And se registra la firma electrónica And se registra la acción en el Audit Trail	Alta
4	Módulo: Gestión de Lotes RF-04: Rechazo de lote	Muy Alta



	Descripción: Rechazar un lote incorrecto. Datos de entrada: - El usuario da clic en "Rechazar lote". Datos de salida: - El sistema debe pedir la contraseña del usuario y rechazar el registro. Criterios de aceptación: - Given que el lote está en estado "Creado" And el usuario tiene rol SUPERVISOR-MFG When el supervisor rechaza el lote Then el lote cambia a estado "Rechazado" And el lote no puede ser aprobado ni usado And el número de lote queda disponible para ser registrado nuevamente And el sistema conserva el registro histórico del intento rechazado And se registra en el Audit Trail: - usuario que rechazó - fecha y hora - motivo del rechazo	
5	Módulo: Gestión de Muestras y Etiquetas RF-05: Generación de etiqueta de muestra Descripción: Generación de etiqueta con QR para las muestras del lote. Datos de entrada: - El usuario da clic en "Generar etiquetas". Datos de salida: - El sistema debe pedir la contraseña del usuario y generar las etiquetas. Criterios de aceptación: - Given que el lote está aprobado And aún existen muestras pendientes por generar When el operador solicita generar una etiqueta Then el sistema genera los QR con: número de lote, código de producto, fecha	Muy Alta



DATID

División Académica de Tecnologías de
la Información y Diseño.

Documento Formal de Requerimientos

Versión C

	de expiración y número de muestra (ej. 1 de 4) And registra la acción en el Audit Trail	
6	Módulo: Gestión de Muestras y Etiquetas RF-06: Generación de etiqueta adicional Descripción: Generación de etiqueta de muestra adicional a las etiquetas originales. Datos de entrada: - El usuario da clic en "Generar etiqueta adicional". Datos de salida: - El sistema debe pedir la contraseña del usuario y generar las etiquetas. Criterios de aceptación: - Given que ya se alcanzó el número requerido de muestras When el operador solicita una etiqueta adicional Then el sistema solicita firma electrónica de CALIDAD And exige un motivo obligatorio And genera la etiqueta adicional And registra motivo, firma y usuario en el Audit Trail.	Muy Alta
7	Módulo: Gestión de Cajas RF-07: Registro de caja Descripción: Crear el registro de una nueva caja. Datos de entrada: - El usuario dar clic en "Crear caja". Datos de salida: - El sistema debe pedir la firma del usuario y generar la etiqueta de la caja. Criterios de aceptación:	Muy Alta



DATID

División Académica de Tecnologías de
la Información y Diseño.

Documento Formal de Requerimientos

Versión C

	Given que el usuario tiene rol CALIDAD When registra el nombre de la caja Then la caja queda creada en estado "Abierta" And se registra la acción en el Audit Trail.	
8	Módulo: Gestión de Cajas RF-08: Asignación de muestras a caja Descripción: El usuario enlaza una muestra a la caja asignada. Datos de entrada: - El usuario escanea ambos códigos QR. Datos de salida: - El sistema muestra los códigos escaneados. Criterios de aceptación: - Given que la caja está abierta When el usuario escanea el QR de una muestra Then la muestra queda asociada a la caja And se registra la acción en el Audit Trail.	Muy Alta
9	Módulo: Gestión de Cajas RF-09: Cierre de caja Descripción: El usuario bloquea el registro de muestras dentro de la caja. Datos de entrada: - El usuario da clic en "cerrar caja". Datos de salida: - El sistema no permite hacer registros en la caja. Criterios de aceptación: - Given que la caja está abierta When el usuario cierra la caja Then la caja queda en estado "Cerrada" And no	Muy Alta



DATID

División Académica de Tecnologías de
la Información y Diseño.

Documento Formal de Requerimientos

Versión C

	admite más muestras And se registra la acción en el Audit Trail.	
10	Módulo: Recepción y Calidad RF-10: Evaluación de muestra Descripción: Evaluación de las muestras mediante un checklist. Datos de entrada: - El usuario da clic en "cerrar caja". Datos de salida: - El sistema no permite hacer registros en la caja. Criterios de aceptación: - Given que el usuario escanea una muestra When responde todas las preguntas del checklist And firma electrónicamente Then la evaluación queda finalizada And no puede editarse And se registra la acción en el Audit Trail.	Alta
11	Módulo: Seguimiento, Evaluaciones y Destrucción RF-11: Seguimiento anual de muestras Descripción: Visualizar las evaluaciones anuales activas. Datos de entrada: - El usuario da clic en dashboard". Datos de salida: - El sistema muestra las muestras activas. Criterios de aceptación: - Given que la muestra está dentro de su vida útil When llega el aniversario de su fabricación Then la evaluación aparece como activa en el dashboard.	Alta



DATID

División Académica de Tecnologías de
la Información y Diseño.

Documento Formal de Requerimientos

Versión C

12	Módulo: Seguimiento, Evaluaciones y Destrucción RF-12: Evaluación anual con firma Descripción: Visualizar las evaluaciones anuales activas. Datos de entrada: • El usuario da clic en dashboard". Datos de salida: • El sistema muestra las muestras activas. Criterios de aceptación: • Given que la evaluación anual está activa When el usuario firma electrónicamente Then la evaluación queda cerrada And se registra la firma en el Audit Trail.	Media
13	Módulo: Seguimiento, Evaluaciones y Destrucción RF-13: Destrucción de muestras Descripción: Registrar la destrucción de muestras vencidas. Datos de entrada: • El usuario da clic en dashboard". Datos de salida: • El sistema muestra las muestras activas. Criterios de aceptación: • Given que ha pasado un año desde la fecha de expiración When dos usuarios autorizados firman la destrucción Then la muestra queda marcada como destruida And permanece visible como histórico And se registra la acción en el Audit Trail.	Media



Requerimientos No Funcionales

RNF-01 Cumplimiento regulatorio

El sistema deberá cumplir con FDA 21 CFR Part 11 en cuanto a:

- Firma electrónica
- Integridad de datos
- Trazabilidad
- Control de accesos

RNF-02 Seguridad y autenticación

El sistema deberá autenticarse mediante Active Directory. Cada acción crítica requerirá reautenticación mediante firma electrónica.

RNF-03 Control de sesiones

El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión tras 15 minutos de inactividad.

RNF-04 Roles y permisos

El sistema deberá permitir que todos los usuarios visualicen los módulos, pero solo accedan a ellos mediante autenticación y permisos correspondientes.

RNF-05 Audit Trail inmutable

El Audit Trail deberá ser:

- Solo lectura
- No editable
- Visible para usuarios autorizados
- Retenido por un mínimo de 10 años

RNF-06 Usabilidad

El sistema deberá ser una aplicación web responsive, optimizada para uso en computadoras y tablets.



RNF-07 Escaneo QR

El sistema deberá permitir el escaneo de códigos QR mediante la cámara del navegador.

RNF-08 Idioma

El sistema operará en un único idioma.

Requerimientos de rendimiento

- El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 10 segundos en condiciones normales de operación.
- Las consultas a la base de datos (lotes, muestras, historial) deberán ejecutarse en menos de 3 segundos.
- El sistema deberá soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio.
- Las operaciones críticas (registro de lote, aprobación, rechazo) deberán completarse en menos de 10 segundos.
- La API deberá manejar múltiples solicitudes simultáneas sin pérdida de datos ni inconsistencias.
- El sistema deberá ser capaz de procesar cargas de datos diarias sin afectar la disponibilidad.

Requerimientos de seguridad

- El sistema deberá implementar autenticación mediante Active Directory.
- Se deberá contar con control de acceso basado en roles.
- Todas las acciones críticas deberán quedar registradas en un log de auditoría (quién, cuándo, qué acción).
- Los datos sensibles deberán transmitirse mediante HTTPS.
- Las contraseñas o credenciales no deberán almacenarse en texto plano.
- Se deberá garantizar la integridad de los datos, evitando modificaciones no autorizadas.
- El sistema deberá requerir confirmación para acciones críticas (ej. eliminación o rechazo de lote).



DATID

División Académica de Tecnologías de
la Información y Diseño.

Documento Formal de Requerimientos

Versión C

Requerimientos de interfaz con usuario

- La interfaz deberá ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Edge).
- El sistema deberá contar con una interfaz web responsiva.
- Se deberán utilizar componentes visuales claros (modales, alertas, formularios dinámicos).
- Las acciones del usuario deberán mostrar retroalimentación inmediata (éxito, error, advertencia).
- El sistema deberá adaptarse al tipo de usuario mostrando únicamente las funcionalidades correspondientes.
- Los formularios deberán validar datos en tiempo real.
- La interfaz deberá seguir una línea de diseño consistente (colores, tipografía, componentes).

Requerimientos de confiabilidad

- El sistema deberá estar disponible al menos el **99% del tiempo**.
- Se deberá garantizar la **persistencia de la información** incluso ante fallos.
- El sistema deberá manejar errores sin perder datos ni interrumpir el flujo del usuario.
- Se deberán implementar respaldos periódicos de la base de datos.
- Las transacciones críticas deberán ser atómicas (todo o nada).
- El sistema deberá mantener la trazabilidad completa de cada lote y muestra.

Firmas de autorización

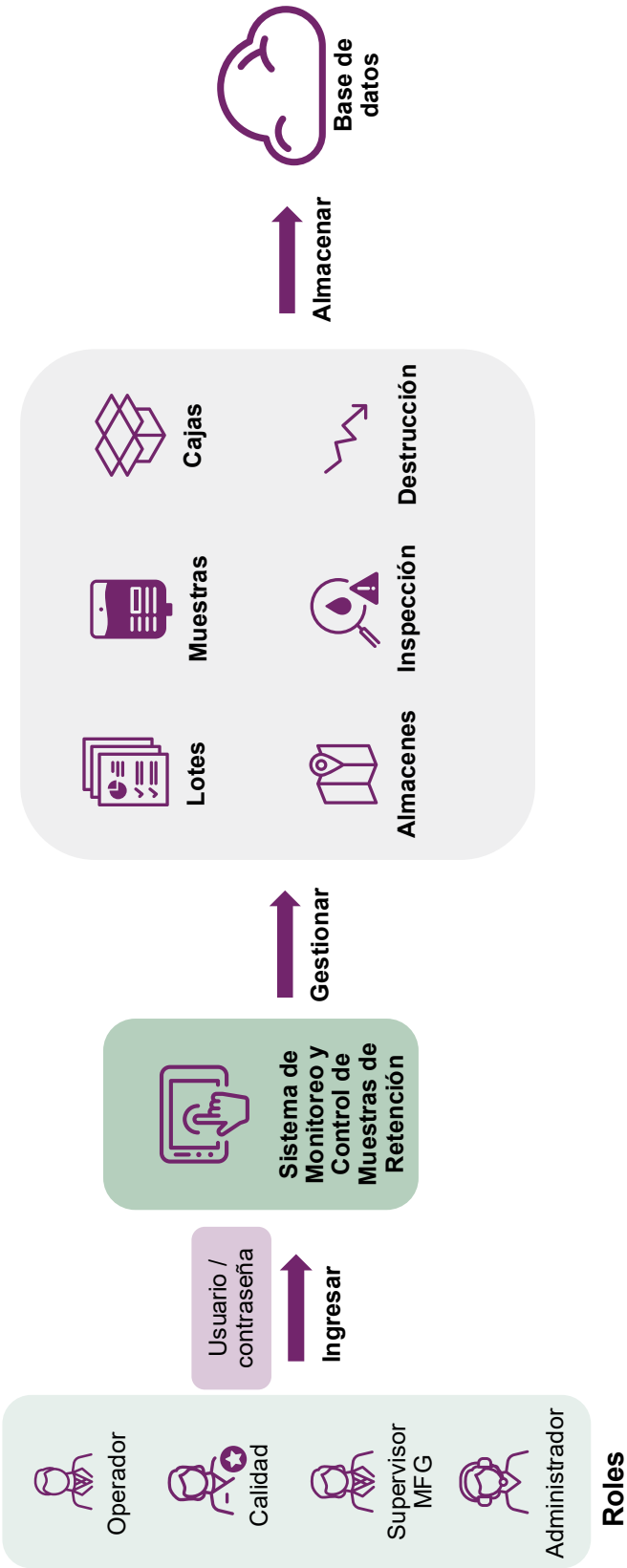
I. I. Julio Cesar Torres
Hernández
Cliente

Andrés Yismael Díaz
Hernández
Líder del proyecto

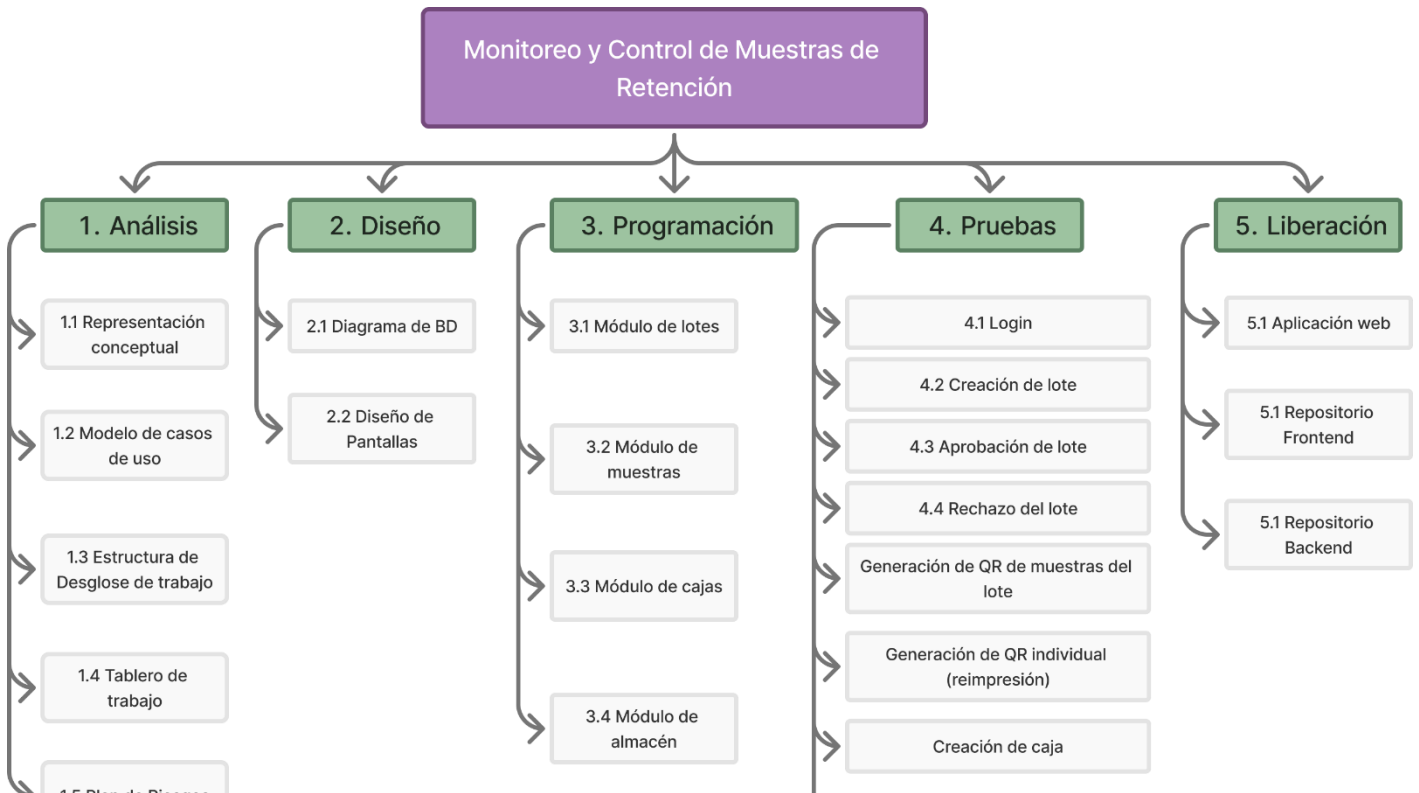
Fecha: 25/01/2026

ANEXO C. Representación Conceptual

Representación Conceptual



ANEXO D. Estructura de Desglose de Trabajo



ANEXO E. Tablero de Trabajo

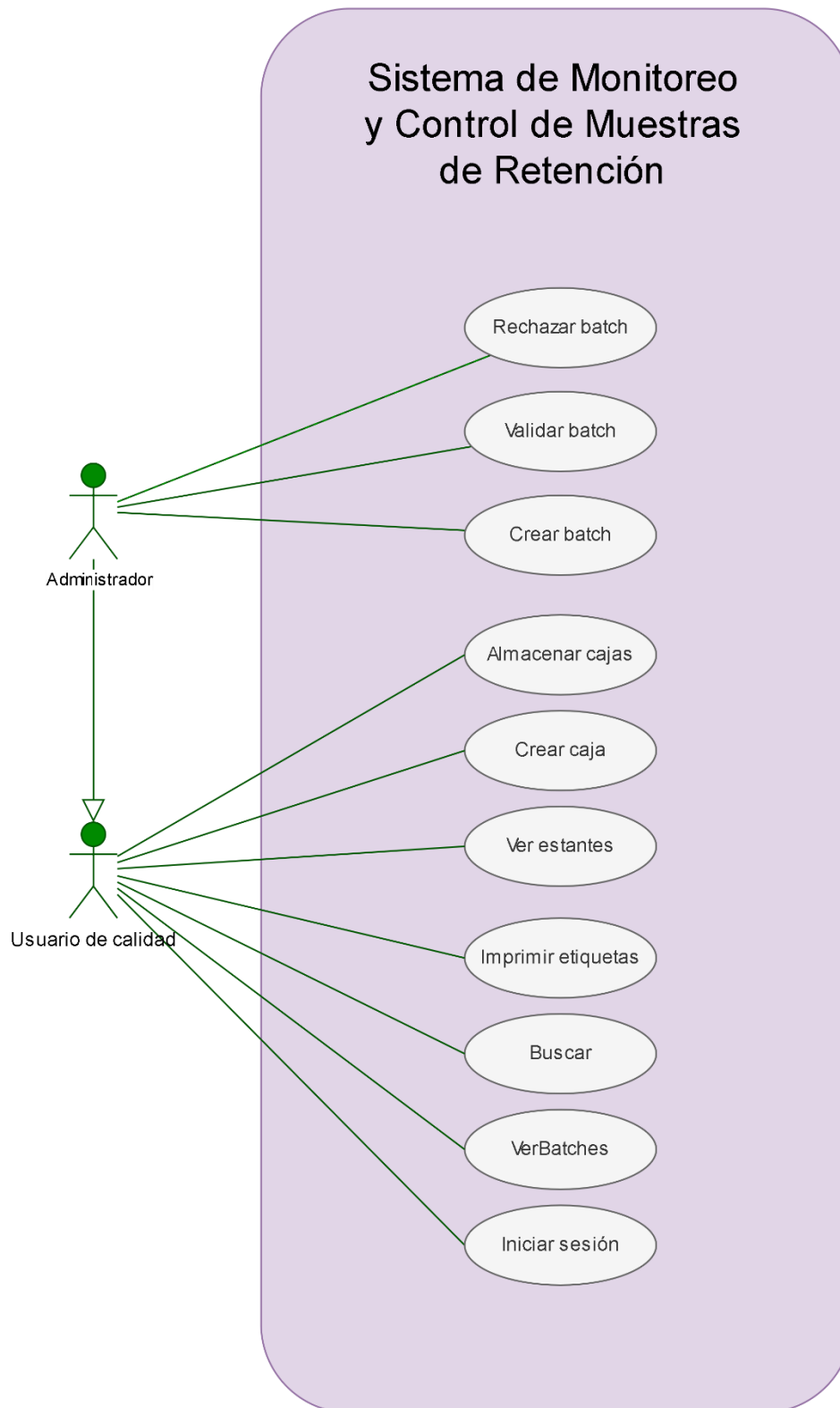
Buscar o preguntar a Copilot (Ctrl+E)

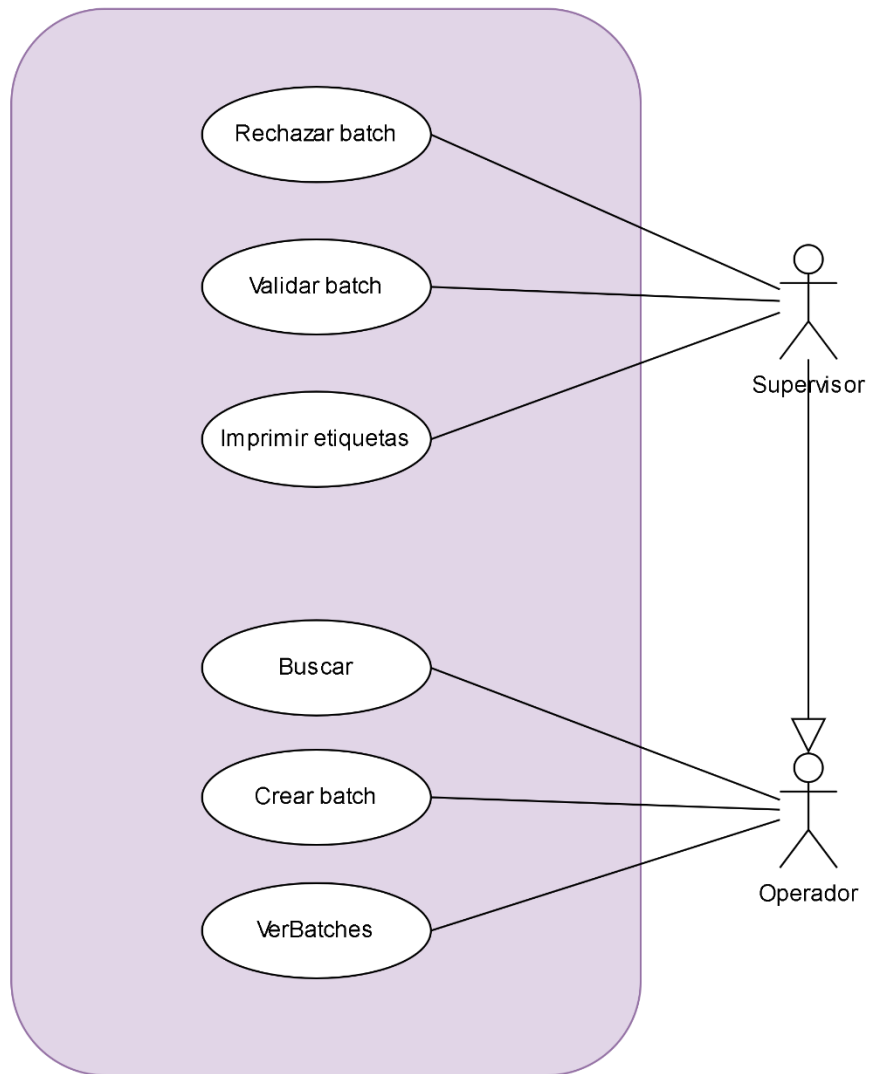
Mis tareas

CuadrículaPanelTodoTareas privadasAsignado a míMensajes de correo electrónico marcados

	↑ Nombre de tarea ▾	Prioridad ▾	Estado ▾	Vista rápida ▾
☐	ANÁLISIS 1.1 Representación Conceptual	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	ANÁLISIS 1.2 Modelo de casos de uso	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	ANÁLISIS 1.3 EDT	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	ANÁLISIS 1.4 Tablero de Trabajo	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	ANÁLISIS 1.5 Plan de Riesgos	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	DISEÑO 2.2 Diagrama de BD	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	DISEÑO 2.2 Diseño de pantallas	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	LIBERACIÓN 5.1 Aplicación web	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	LIBERACIÓN 5.2 Repositorio Frontend	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	LIBERACIÓN 5.3 Repositorio Backend	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	PROGRAMACIÓN 3.1 Modulo de lotes	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	
☐	PROGRAMACIÓN 3.2 Módulo de cajas	• Medium ▾	☐ No iniciado ▾	

ANEXO F. Diagrama de Casos de Uso





ANEXO G. Diagrama de Base de Datos

